Déploiement de bases de données Oracle sur les meilleures pratiques AWS EC2/FSX

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/databases/aws_ora_fsx_ec2_deploy_intro.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Déploiement de bases de données Oracle sur les meilleures pratiques AWS EC2/FSX 1
WP-7357 : déploiement de bases de données Oracle sur EC2/FSX - Introduction des meilleures pratiques 1
Architecture de la solution 1
Facteurs à prendre en compte pour le déploiement de bases de données Oracle 3
Procédures détaillées de déploiement d'Oracle sur AWS EC2/FSX 5
Gestion de la base de données Oracle EC2/FSX 31
Migration de base de données sur site vers un cloud public 56

Déploiement de bases de données Oracle sur les meilleures pratiques AWS EC2/FSX

WP-7357 : déploiement de bases de données Oracle sur EC2/FSX - Introduction des meilleures pratiques

Allen Cao, Niyaz Mohamed, Jeffrey Steiner, NetApp

De nombreuses bases de données Oracle d'entreprise stratégiques sont toujours hébergées sur site, et de nombreuses entreprises cherchent à migrer ces bases de données Oracle vers un cloud public. Souvent, ces bases de données Oracle sont axées sur les applications et requièrent donc des configurations spécifiques à l'utilisateur, une fonctionnalité qui n'offre pas de nombreuses offres de cloud public « base de données en tant que service ». Par conséquent, l'environnement actuel de la base de données nécessite une solution de base de données Oracle basée sur le cloud public, conçue à partir d'un service de calcul et de stockage évolutif haute performance capable de répondre à des besoins uniques. Les instances de calcul AWS EC2 et le service de stockage AWS FSX peuvent être les pièces manquantes dans ce puzzle que vous pouvez exploiter pour créer et migrer vos workloads stratégiques de base de données Oracle vers un cloud public.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un service Web qui fournit une capacité de calcul sécurisée et redimensionnable dans le cloud. Il est conçu pour faciliter le cloud computing à l'échelle du Web pour les entreprises. L'interface simple de service en ligne Amazon EC2 vous permet d'obtenir et de configurer la capacité en cas de conflits minimes. Il vous offre un contrôle total de vos ressources informatiques et vous permet d'utiliser l'environnement informatique éprouvé d'Amazon.

Amazon FSX pour ONTAP est un service de stockage AWS qui utilise un stockage de niveau bloc et fichier NetApp ONTAP de pointe, exposant les protocoles NFS, SMB et iSCSI. Grâce à un tel moteur de stockage, il n'a jamais été aussi simple de transférer des applications de base de données Oracle stratégiques vers AWS avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, un débit de plusieurs Gbit/s et plus de 100,000 000 IOPS par instance de base de données. Mieux encore, le service de stockage FSX est doté d'une fonctionnalité de réplication native qui vous permet de migrer facilement votre base de données Oracle sur site vers AWS ou de répliquer votre base de données Oracle stratégique vers une zone de disponibilité AWS secondaire pour la haute disponibilité ou la reprise après incident.

L'objectif de cette documentation est de fournir des processus, des procédures et des conseils détaillés sur les meilleures pratiques pour déployer et configurer une base de données Oracle avec un stockage FSX et une instance EC2 offrant des performances similaires à celles d'un système sur site. NetApp propose également un kit d'automatisation qui automatise la plupart des tâches nécessaires au déploiement, à la configuration et à la gestion de votre workload de base de données Oracle dans le cloud public AWS.

"Ensuite, architecture des solutions."

Architecture de la solution

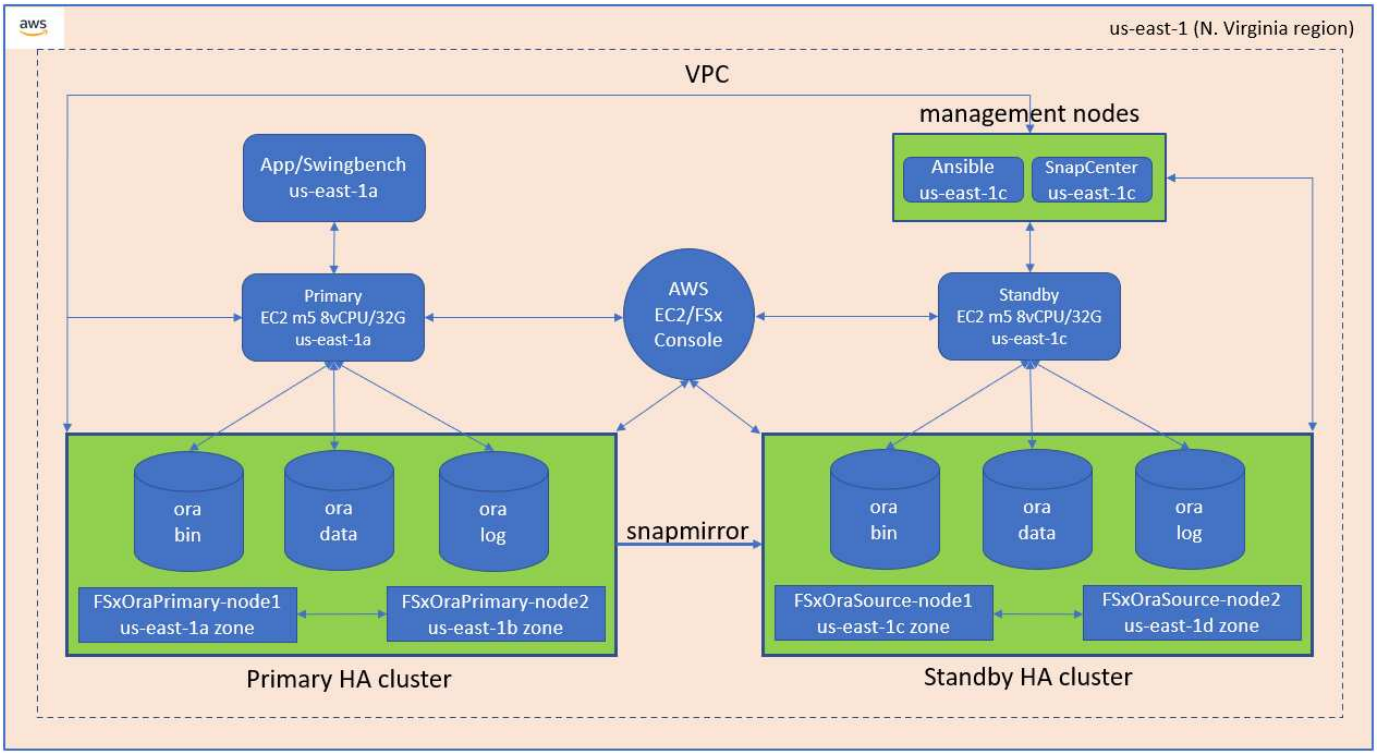
"Précédent : introduction."

Le schéma d'architecture suivant illustre un déploiement de base de données Oracle hautement disponible sur une instance AWS EC2 avec le service de stockage FSX. Il est possible de mettre en place un schéma de déploiement similaire, à la différence de celui mis en veille dans une autre région, pour la reprise après incident.

Dans l'environnement, l'instance de calcul Oracle est déployée via une console d'instance AWS EC2.

Plusieurs types d'instances EC2 sont disponibles depuis la console. NetApp recommande de déployer un type d'instance EC2 axé sur les bases de données, comme une image m5 Ami avec RedHat Enterprise Linux 8 et une bande passante réseau pouvant atteindre 10 G10Gps.

Le stockage de base de données Oracle sur des volumes FSX, en revanche, est déployé avec la console FSX d'AWS ou l'interface de ligne de commande. Les volumes binaires, de données ou de journaux Oracle sont ensuite présentés et montés sur un hôte Linux d'instance EC2. Chaque volume de données ou de journaux peut disposer de plusieurs LUN allouées en fonction du protocole de stockage sous-jacent utilisé.



Un cluster de stockage FSX est conçu avec une double redondance, afin que les clusters de stockage principal et de secours soient déployés dans deux zones de disponibilité différentes. Les volumes de base de données sont répliqués depuis un cluster FSX primaire vers un cluster FSX de secours à un intervalle configurable par l'utilisateur pour tous les volumes binaires, de données et de journaux Oracle.

Cet environnement Oracle haute disponibilité est géré avec un nœud de contrôleur Ansible et un serveur de sauvegarde et un outil d'interface utilisateur SnapCenter. L'installation, la configuration et la réplication Oracle sont automatisées à l'aide des kits de ressources PlayBook Ansible. Toute mise à jour du système d'exploitation du noyau de l'instance Oracle EC2 ou de la correction Oracle peut être exécutée en parallèle pour maintenir la synchronisation du système principal et du système de secours. En fait, la configuration initiale de l'automatisation peut être facilement étendue pour exécuter certaines tâches Oracle quotidiennes récurrentes si nécessaire.

SnapCenter fournit des flux de production pour la restauration instantanée des bases de données Oracle ou pour le clonage des bases de données dans les zones primaires ou de secours, si nécessaire. Grâce à l'interface utilisateur de SnapCenter, vous pouvez configurer la sauvegarde et la réplication de la base de données Oracle sur le stockage FSX de secours pour assurer une haute disponibilité ou la reprise après incident en fonction de vos objectifs RTO ou RPO.

La solution offre un autre processus qui offre des capacités similaires à celles disponibles dans le déploiement d'Oracle RAC et de Data Guard.

"Suivant : procédures de déploiement."

Facteurs à prendre en compte pour le déploiement de bases de données Oracle

"Précédent : architecture de la solution."

Un cloud public offre de nombreuses options de calcul et de stockage. L'utilisation d'un type d'instance de calcul et d'un moteur de stockage appropriés est un bon point de départ pour le déploiement des bases de données. Vous devez également sélectionner des configurations de calcul et de stockage optimisées pour les bases de données Oracle.

Les sections suivantes décrivent les principaux facteurs à prendre en compte lors du déploiement d'une base de données Oracle dans un cloud public AWS sur une instance EC2 avec un stockage FSX.

Performances des VM

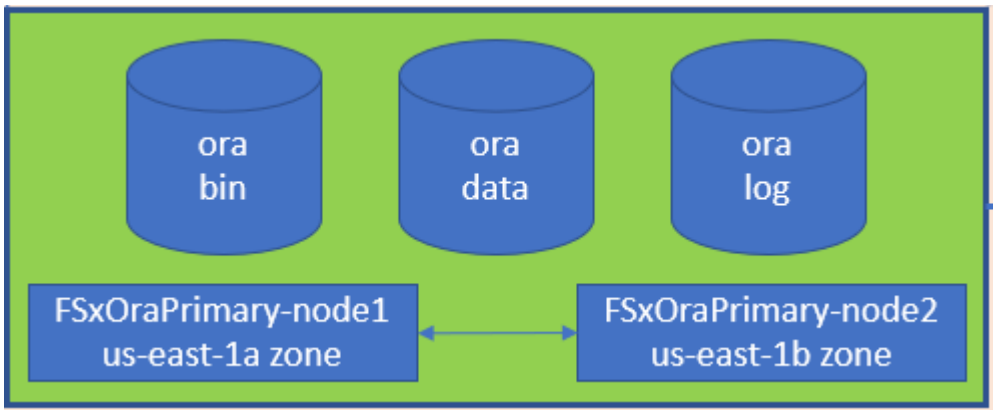
Il est important de choisir la bonne taille de machine virtuelle pour obtenir des performances optimales d'une base de données relationnelle dans le cloud public. Pour de meilleures performances, NetApp recommande l'utilisation d'une instance EC2 de la série M5 pour le déploiement Oracle, optimisée pour les charges de travail de la base de données. Le même type d'instance est également utilisé pour alimenter une instance RDS pour Oracle par AWS.

- Choisissez la combinaison de CPU virtuels et de RAM appropriée en fonction des caractéristiques de la charge de travail.
- Ajoutez de l'espace d'échange à une machine virtuelle. Le déploiement de l'instance EC2 par défaut ne crée pas d'espace d'échange, ce qui n'est pas optimal pour une base de données.

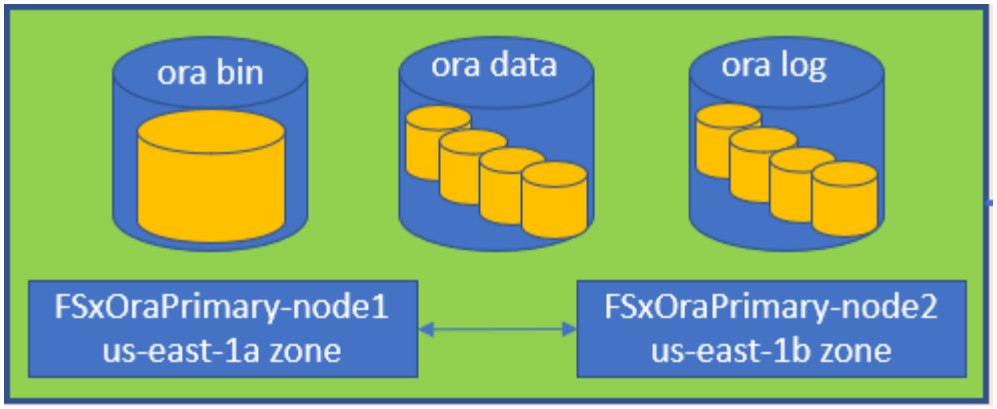
Disposition du stockage et paramètres

NetApp recommande l'infrastructure de stockage suivante :

- Pour le stockage NFS, la disposition des volumes recommandée est de trois volumes : un pour le binaire Oracle, un pour les données Oracle et un fichier de contrôle dupliqué, et un pour le journal actif Oracle, le journal archivé et le fichier de contrôle.



- Pour le stockage iSCSI, la disposition des volumes recommandée est de trois volumes : un pour le binaire Oracle, un pour les données Oracle et un fichier de contrôle dupliqué, et un pour le journal actif Oracle, le journal archivé et le fichier de contrôle. Cependant, chaque volume de données et de journaux doit idéalement contenir quatre LUN. Les LUN sont idéalement équilibrées sur les nœuds de cluster haute disponibilité.



- Pour les IOPS et le débit du stockage, vous pouvez choisir le seuil de provisionnement des IOPS et du débit pour le cluster de stockage FSX. Ces paramètres peuvent être ajustés à la volée à tout moment.
  - La valeur d'IOPS automatique est de trois IOPS par Gio de capacité de stockage allouée ou définie par l'utilisateur (jusqu'à 80,000).
  - Le niveau de débit est incrémenté comme suit : 128, 256, 512, 1024, 2045 Mbit/s.

Vérifiez le "Performances d'Amazon FSX pour NetApp ONTAP" Documentation lors du dimensionnement du débit et des opérations d'entrée/sortie par seconde

Configuration NFS

Linux, le système d'exploitation le plus courant, comprend des fonctionnalités NFS natives. Oracle propose le client NFS direct (dNFS) intégré en mode natif dans Oracle. Oracle a pris en charge NFSv3 pendant plus de 20 ans, et NFSv4 est pris en charge par Oracle 12.1.0.2 et versions ultérieures. Le déploiement automatisé d'Oracle à l'aide du kit d'automatisation NetApp configure automatiquement dNFS sur NFSv3.

Autres facteurs à prendre en compte :

- Les tables d'emplacements TCP correspondent à l'équivalent NFS de la profondeur de la file d'attente HBA (Host-bus-adapter). Ces tableaux contrôlent le nombre d'opérations NFS qui peuvent être en attente à la fois. La valeur par défaut est généralement 16, un chiffre bien trop faible pour assurer des performances optimales. Le problème inverse se produit sur les noyaux Linux plus récents : la limite de la table des emplacements TCP augmente automatiquement par envoi de demandes, jusqu'à atteindre le niveau de saturation du serveur NFS.

  Pour des performances optimales, ajustez les paramètres du noyau qui contrôlent les tables d'emplacements TCP sur 128.

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- Le tableau suivant présente les options de montage NFS recommandées pour Linux NFSv3 : instance unique.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536

Avant d'utiliser dNFS, vérifiez que les correctifs décrits dans Oracle Doc 1495104.1 sont installés. À partir d'Oracle 12c, dNFS prend en charge NFS v3, NFS V4 et NFS v4.1. Conformément à la politique de support de NetApp, les versions 3 et 4 sont prises en charge pour tous les clients. Cependant, au moment de la rédaction de ce rapport, NFS v4.1 n'était pas pris en charge pour une utilisation avec Oracle dNFS.

Haute disponibilité

Comme indiqué dans l'architecture de la solution, la haute disponibilité est basée sur la réplication au niveau du stockage. Ainsi, la start-up et la disponibilité d'Oracle dépendent de la rapidité à laquelle le calcul et le stockage peuvent être rétablis et rétablis. Voir les facteurs clés suivants :

- Préparez une instance de calcul de secours et synchronisée avec le stockage primaire via la mise à jour parallèle Ansible vers les deux hôtes.
- Répliquez le volume binaire à partir du volume primaire à des fins de veille, de sorte que vous n'ayez pas besoin d'installer Oracle à la dernière minute et de déterminer ce qui doit être installé et corrigé.
- La fréquence de réplication détermine la rapidité de restauration de la base de données Oracle pour assurer la disponibilité du service. Il existe un compromis entre la fréquence de réplication et la consommation du stockage.
- Exploitez l'automatisation pour rendre la restauration et le basculement en veille rapides et exempts d'erreurs humaines. À ce propos, NetApp propose un kit d'automatisation.

"Suivant : procédures de déploiement."

Procédures détaillées de déploiement d'Oracle sur AWS EC2/FSX

"Précédent : architecture de la solution."

Déploiement d'une instance Linux EC2 pour Oracle via la console EC2

Si vous découvrez AWS, vous devez d'abord configurer un environnement AWS. L'onglet de documentation de la page d'accueil du site Web AWS propose des liens d'instructions EC2 pour le déploiement d'une instance Linux EC2 qui peut être utilisée pour héberger votre base de données Oracle via la console AWS EC2. La section suivante récapitule ces étapes. Pour plus d'informations, consultez la documentation spécifique à AWS EC2.

Configuration de l'environnement AWS EC2

Vous devez créer un compte AWS pour provisionner les ressources nécessaires à l'exécution de votre environnement Oracle sur les services EC2 et FSX. La documentation AWS suivante fournit les informations

nécessaires :

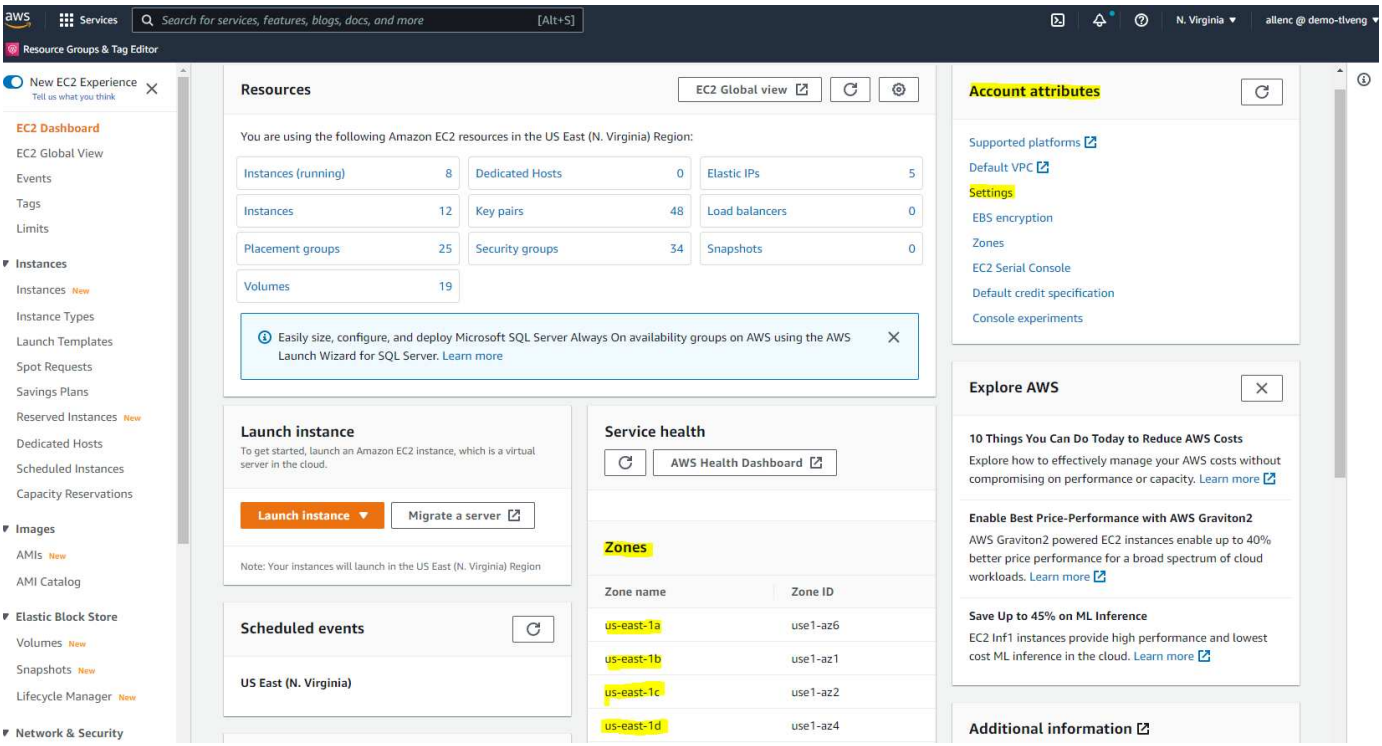
- "Configuration pour utiliser Amazon EC2"

Principaux sujets :

- S'inscrire à AWS.
- Créer une paire de clés.
- Créez un groupe de sécurité.

Activation de plusieurs zones de disponibilité dans les attributs de compte AWS

Pour une configuration Oracle haute disponibilité comme indiqué dans le diagramme de l'architecture, vous devez activer au moins quatre zones de disponibilité d'une région. Il est également possible de définir des zones de disponibilité dans différentes régions afin de déterminer les distances requises pour la reprise après incident.



Création et connexion à une instance EC2 pour héberger la base de données Oracle

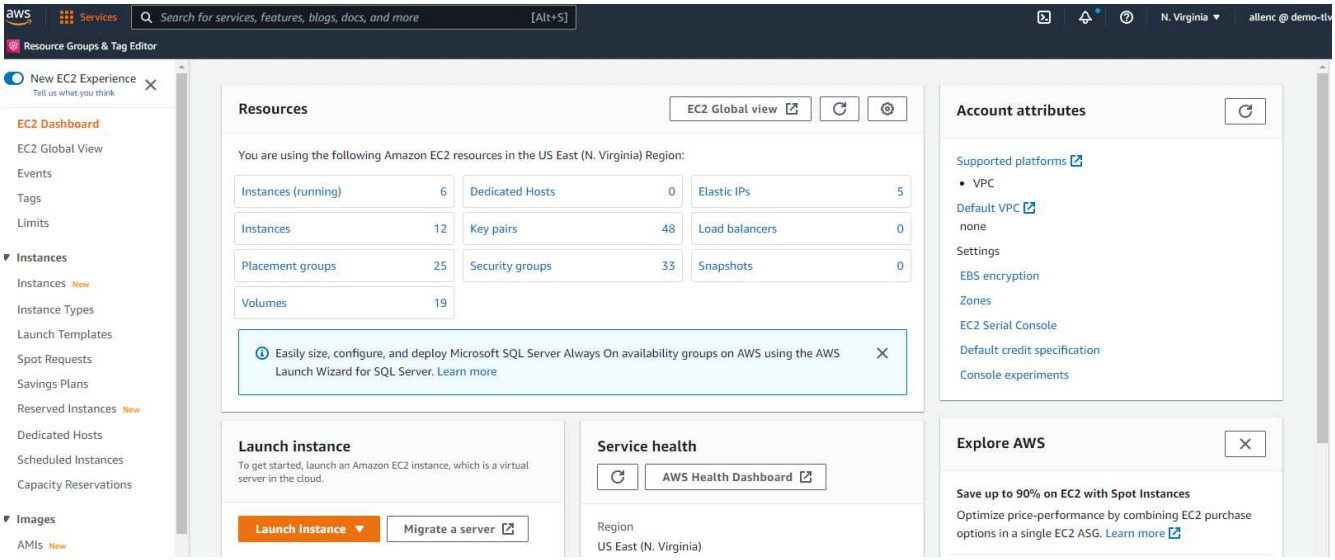
Voir le tutoriel "Commencez à utiliser les instances Amazon EC2 Linux" pour bénéficier de procédures de déploiement détaillées et de meilleures pratiques.

Principaux sujets :

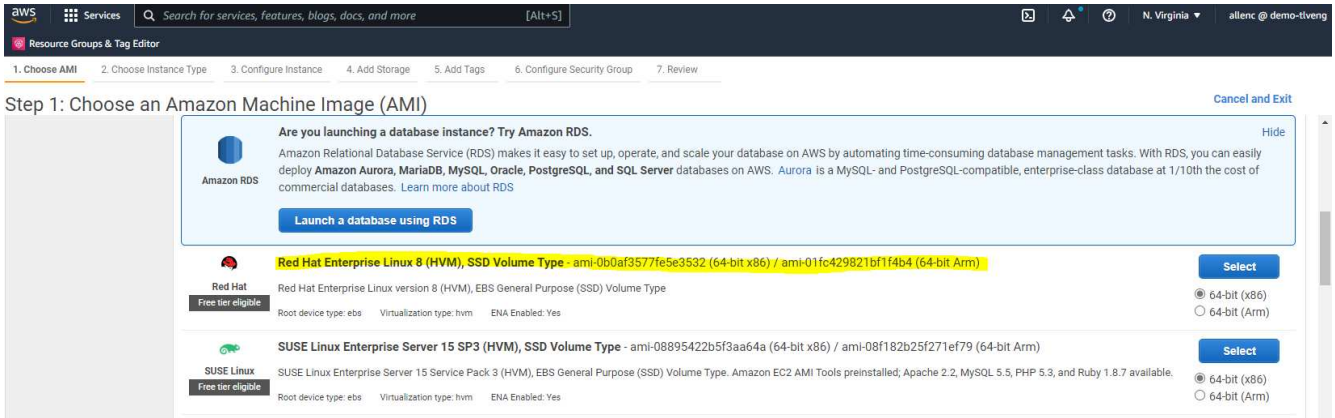
- Présentation.
- Prérequis.
- Étape 1 : lancez une instance.
- Étape 2 : connexion à votre instance.
- Étape 3 : nettoyez votre instance.

Les captures d'écran suivantes illustrent le déploiement d'une instance Linux de type m5 avec la console EC2 pour l'exécution d'Oracle.

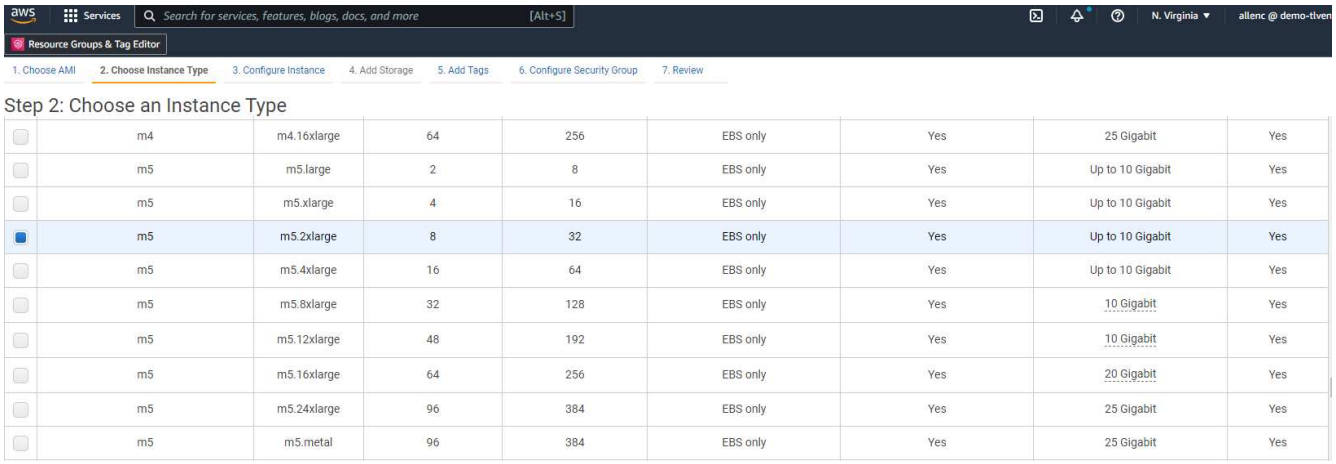
1. Dans le tableau de bord EC2, cliquez sur le bouton jaune lancer l'instance pour démarrer le workflow de déploiement de l'instance EC2.



2. À l'étape 1, sélectionnez « Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM), SSD Volume Type - ami-0b0af3577f5e3532 (x86 64 bits) / ami-01fc429821bf1f4b4 (ARM 64 bits) ».

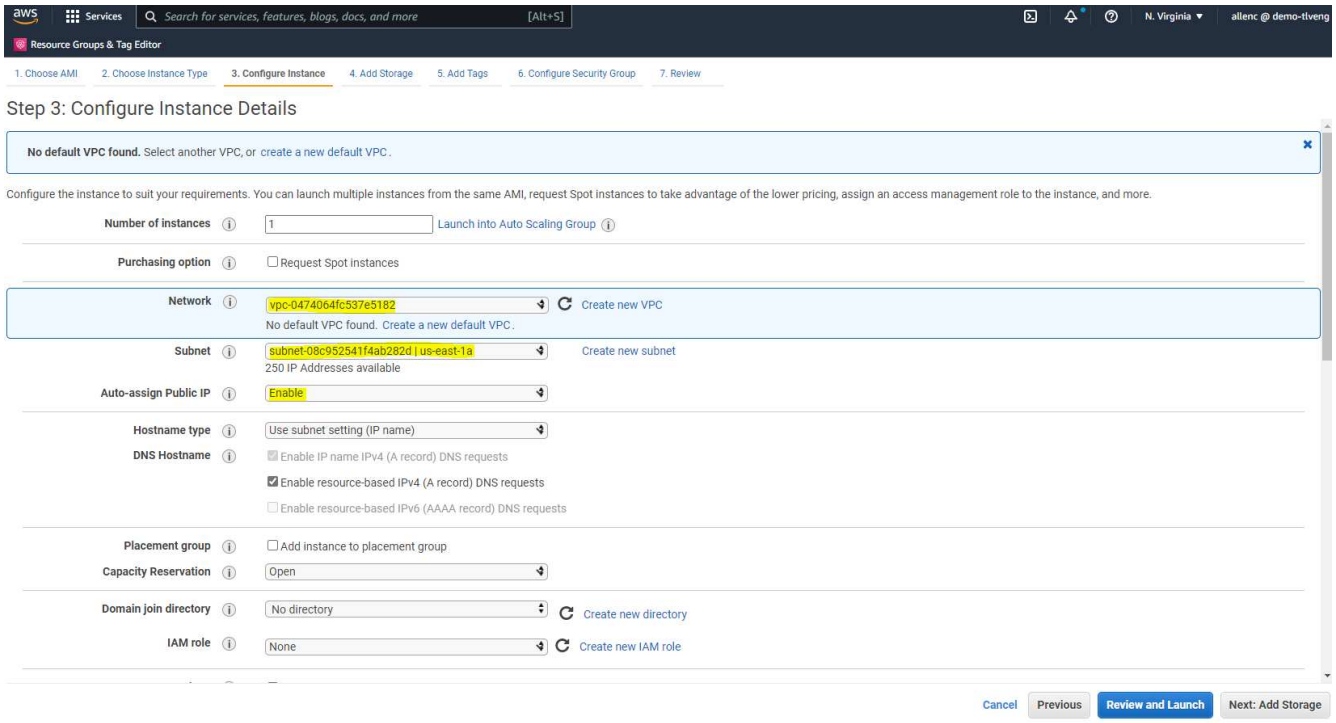


3. À l'étape 2, sélectionnez un type d'instance m5 avec l'allocation de processeur et de mémoire appropriée en fonction de la charge de travail de votre base de données Oracle. Cliquez sur « Suivant : configurer les détails de l'instance ».

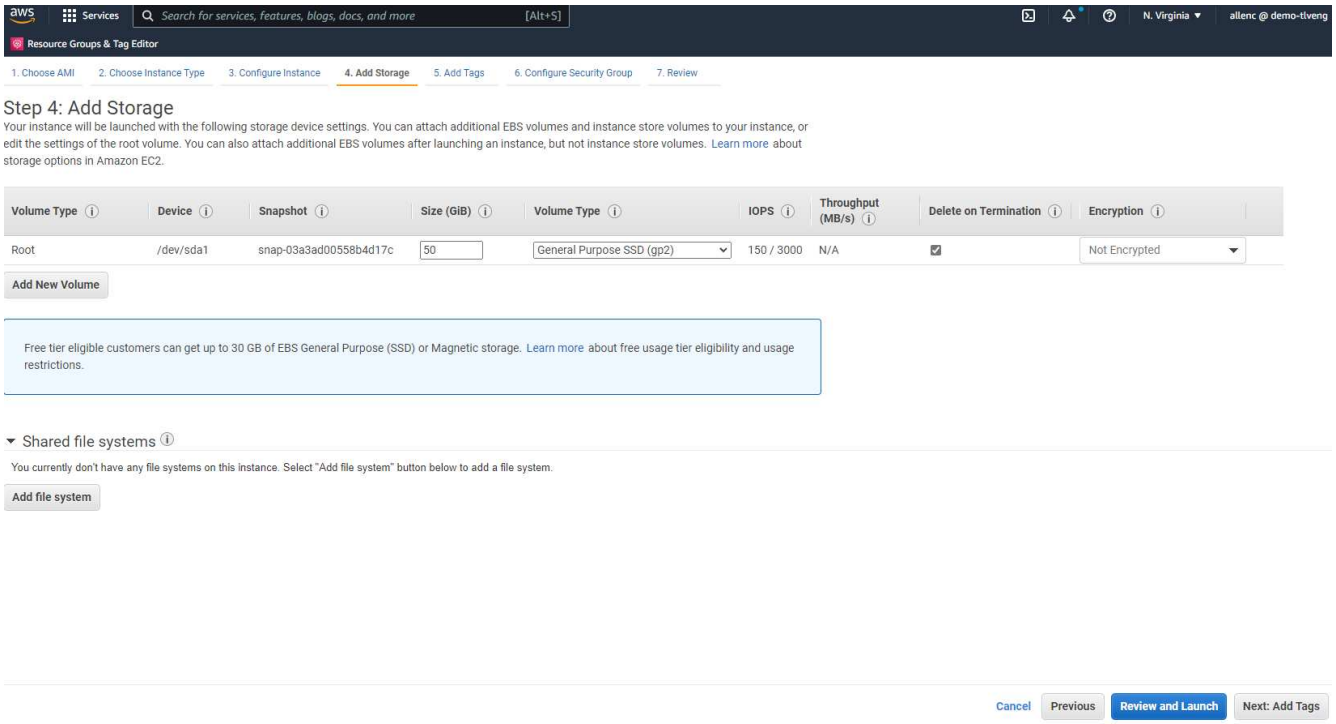


m4	m4.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.large	2	8	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.xlarge	4	16	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.2xlarge	8	32	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.4xlarge	16	64	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.8xlarge	32	128	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.12xlarge	48	192	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	20 Gigabit	Yes
m5	m5.24xlarge	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.metal	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes

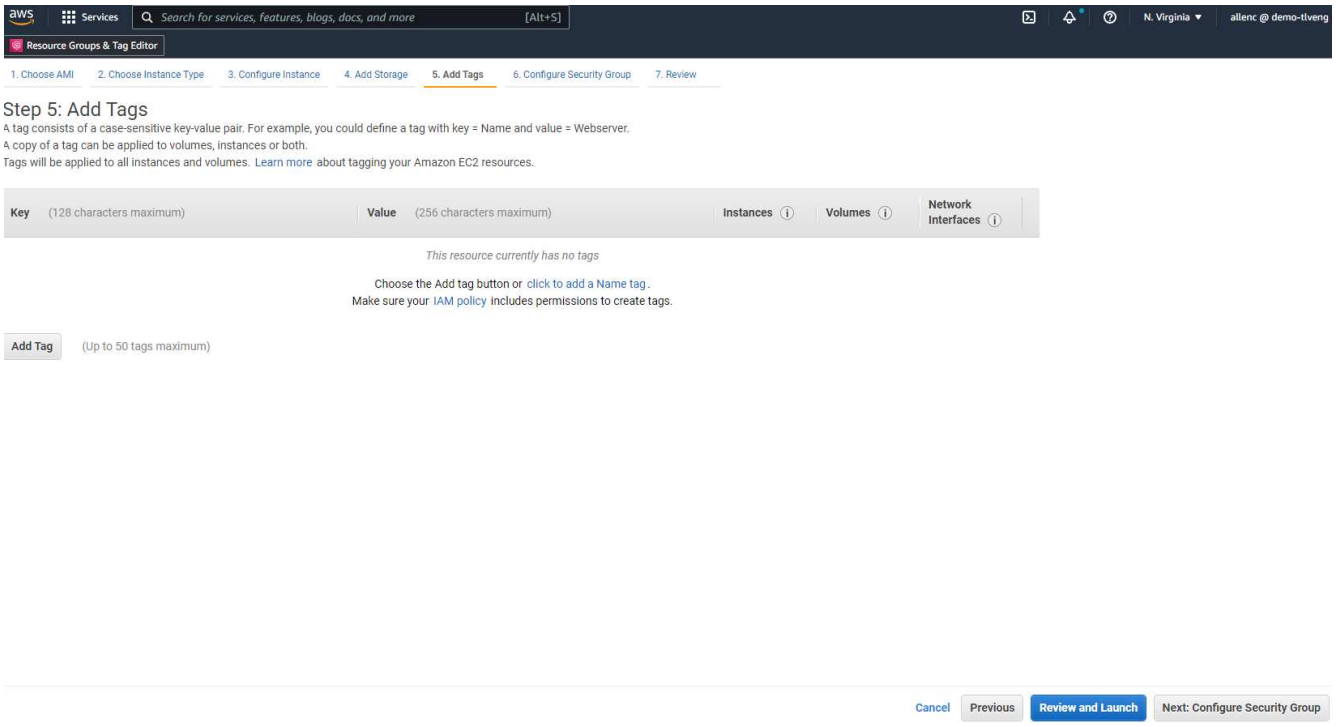
4. À l'étape 3, choisissez le VPC et le sous-réseau dans lesquels l'instance doit être placée et activez l'affectation IP publique. Cliquez sur Next : Add Storage.



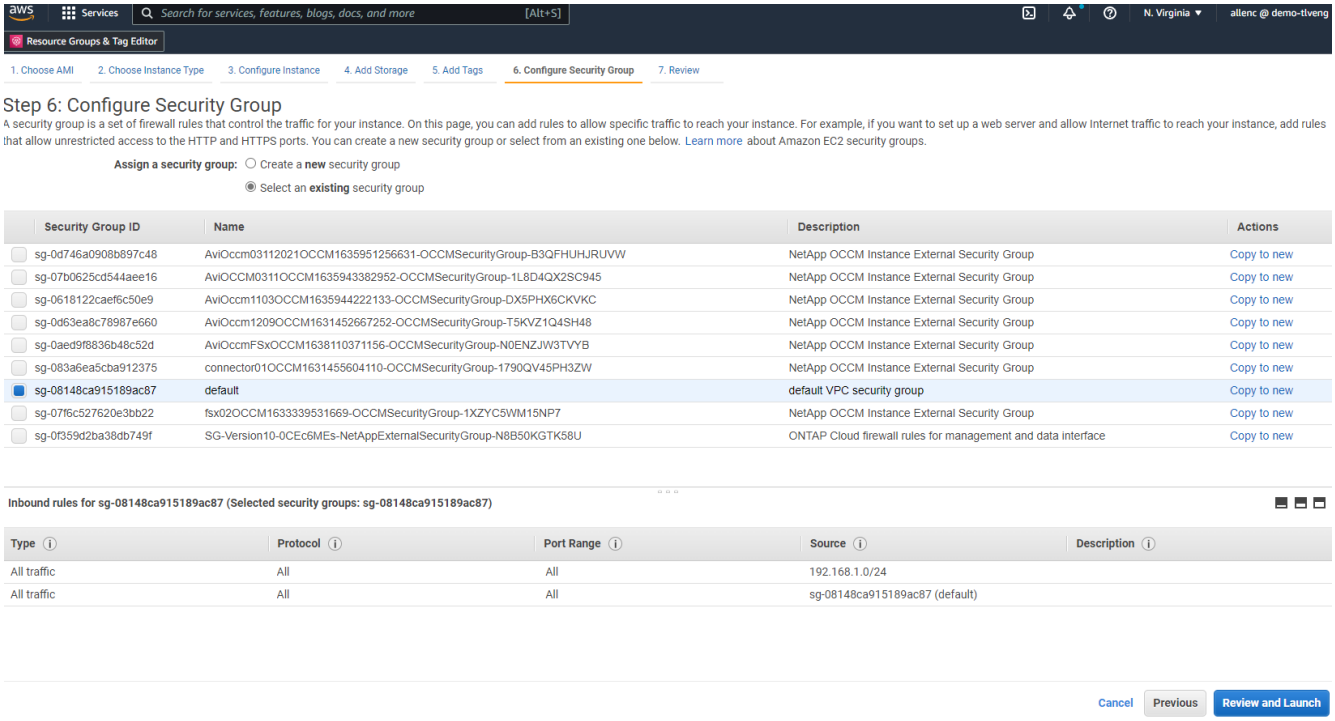
5. À l'étape 4, allouez suffisamment d'espace pour le disque racine. Vous aurez peut-être besoin de l'espace nécessaire pour ajouter un échange. Par défaut, l'instance EC2 attribue un espace d'échange nul, ce qui n'est pas optimal pour l'exécution d'Oracle.



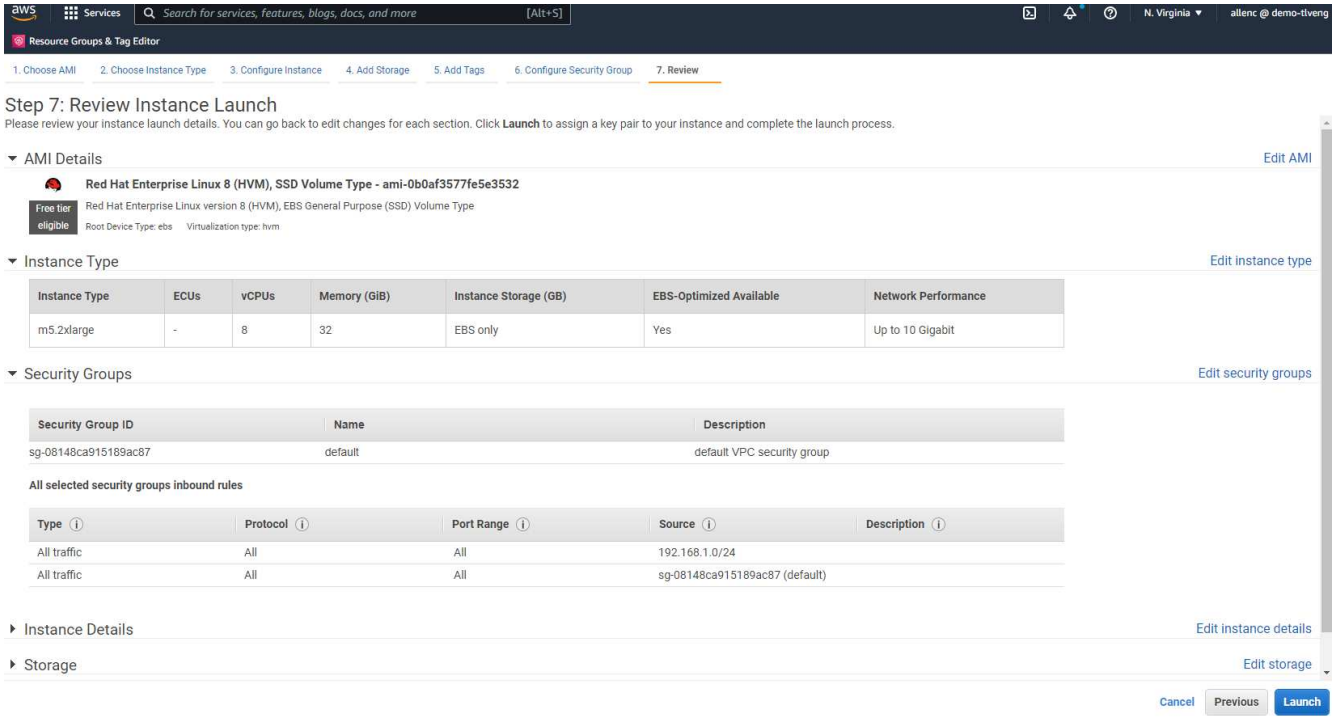
6. À l’étape 5, ajoutez une balise pour l’identification de l’instance si nécessaire.

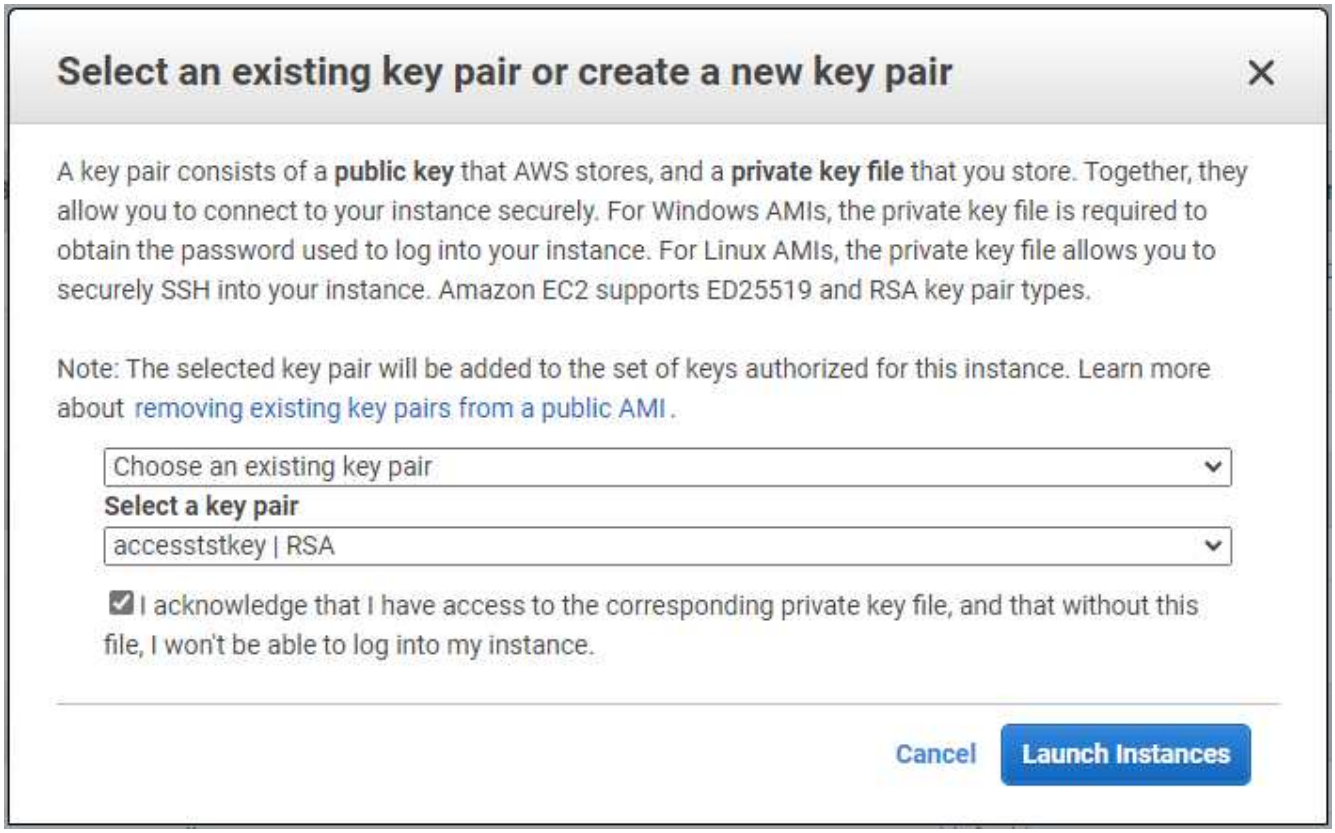


7. À l’étape 6, sélectionnez un groupe de sécurité existant ou créez-en un avec la stratégie entrante et sortante souhaitée pour l’instance.



8. À l’étape 7, vérifiez le résumé de la configuration de l’instance, puis cliquez sur lancer pour démarrer le déploiement de l’instance. Vous êtes invité à créer une paire de clés ou à sélectionner une paire de clés pour accéder à l’instance.





9. Connectez-vous à l'instance EC2 à l'aide d'une paire de clés SSH. Modifiez le nom de votre clé et l'adresse IP de votre instance si nécessaire.

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

Vous devez créer deux instances EC2 en tant que serveurs primaires et de secours Oracle dans leur zone de disponibilité désignée comme indiqué dans le schéma d'architecture.

Provisionner FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP pour le stockage de bases de données Oracle

Le déploiement d'instances EC2 alloue un volume racine EBS à l'OS. FSX pour systèmes de fichiers ONTAP fournit des volumes de stockage de base de données Oracle, y compris les volumes binaires, de données et de journaux Oracle. Les volumes NFS de stockage FSX peuvent être provisionnés depuis la console AWS FSX ou depuis l'installation Oracle, et l'automatisation de la configuration qui alloue les volumes à la configuration de l'utilisateur dans un fichier de paramètres d'automatisation.

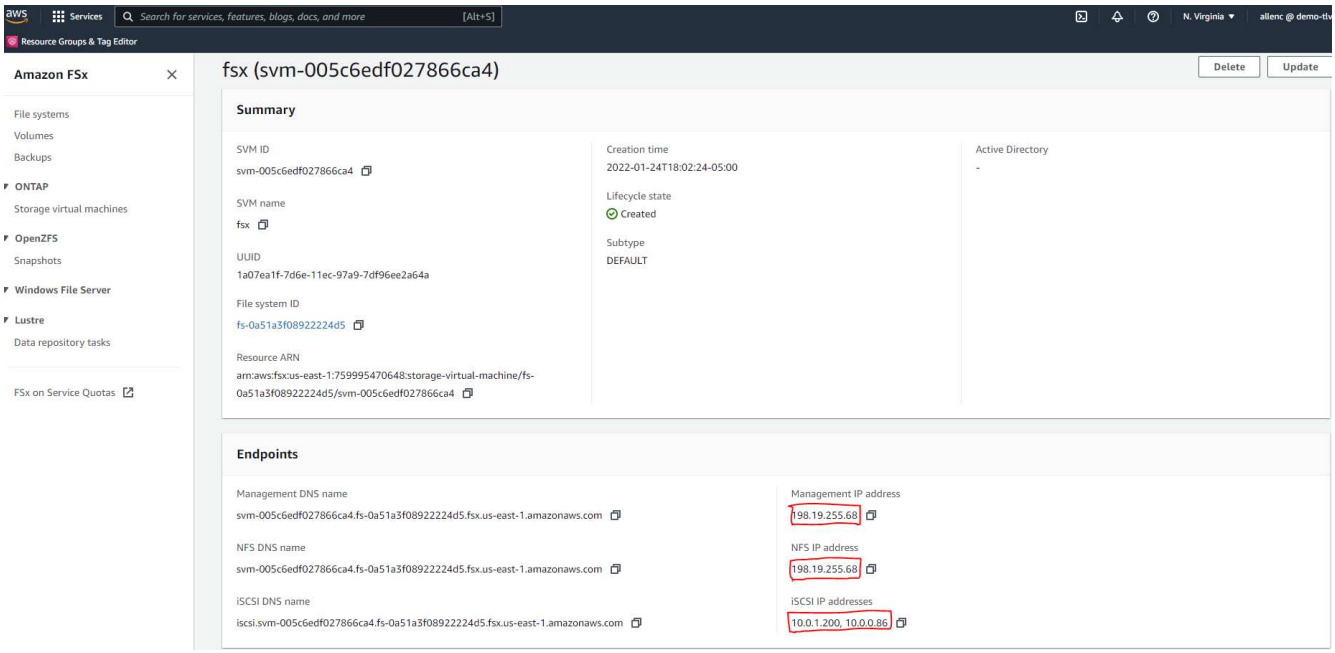
Création de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP

Renvoi à cette documentation "Gestion de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP" Pour la création de FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP.

Principaux éléments à prendre en compte :

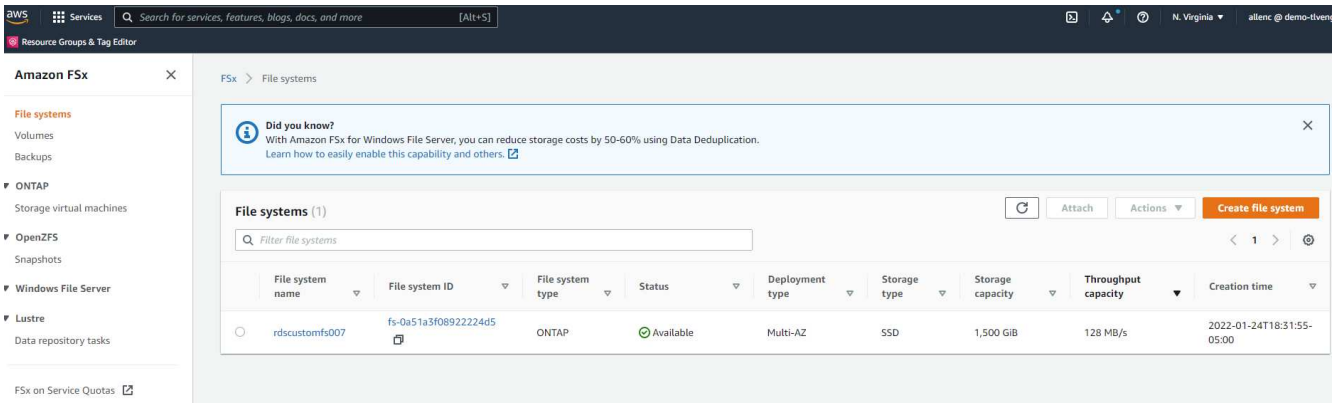
- Capacité de stockage SSD. 1024 Gio, maximum 192 Tio.
- IOPS SSD provisionnées. Selon les exigences des charges de travail, un maximum de 80,000 SSD par système de fichiers.

- Capacité de débit.
- Définissez le mot de passe administrateur fsxadmin/vsadmin. Requis pour l'automatisation de la configuration FSX.
- Sauvegarde et maintenance. Désactiver les sauvegardes quotidiennes automatiques ; la sauvegarde du stockage de base de données est exécutée via la planification SnapCenter.
- Récupérez l'adresse IP de gestion SVM ainsi que les adresses d'accès spécifiques aux protocoles à partir de la page de détails des SVM. Requis pour l'automatisation de la configuration FSX.

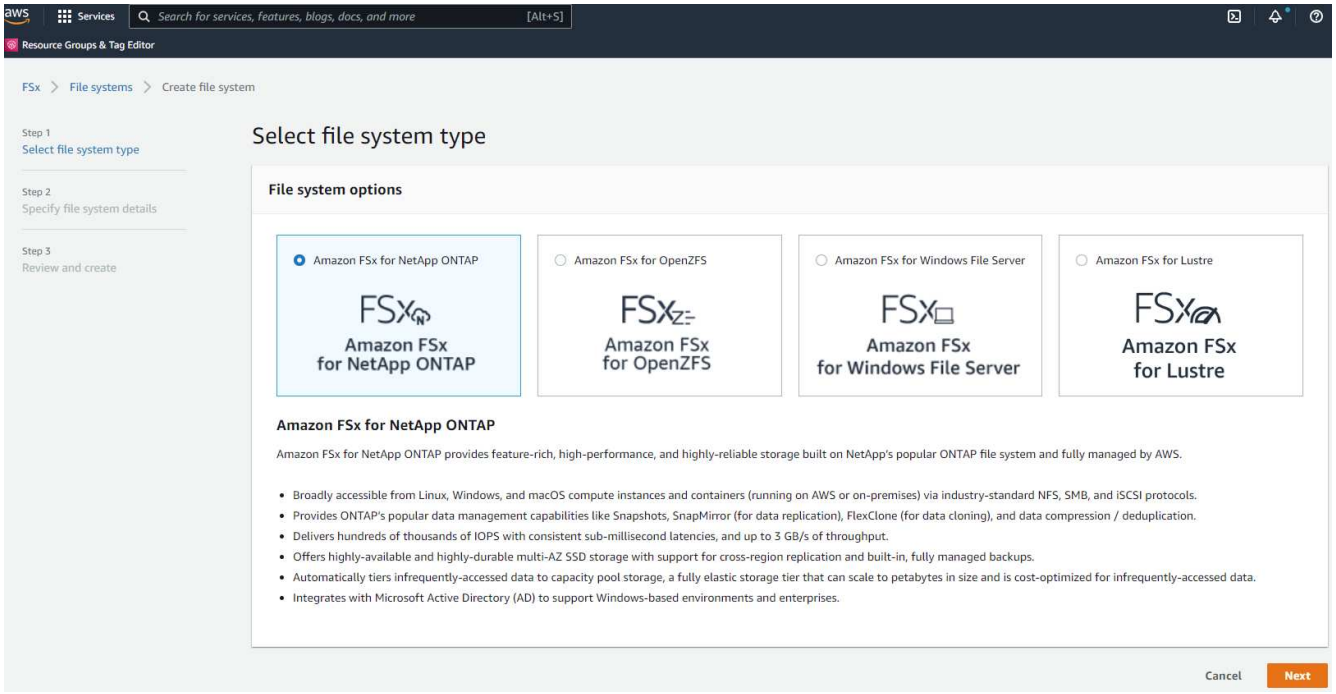


Reportez-vous aux procédures étape par étape suivantes pour configurer un cluster FSX haute disponibilité principal ou de secours.

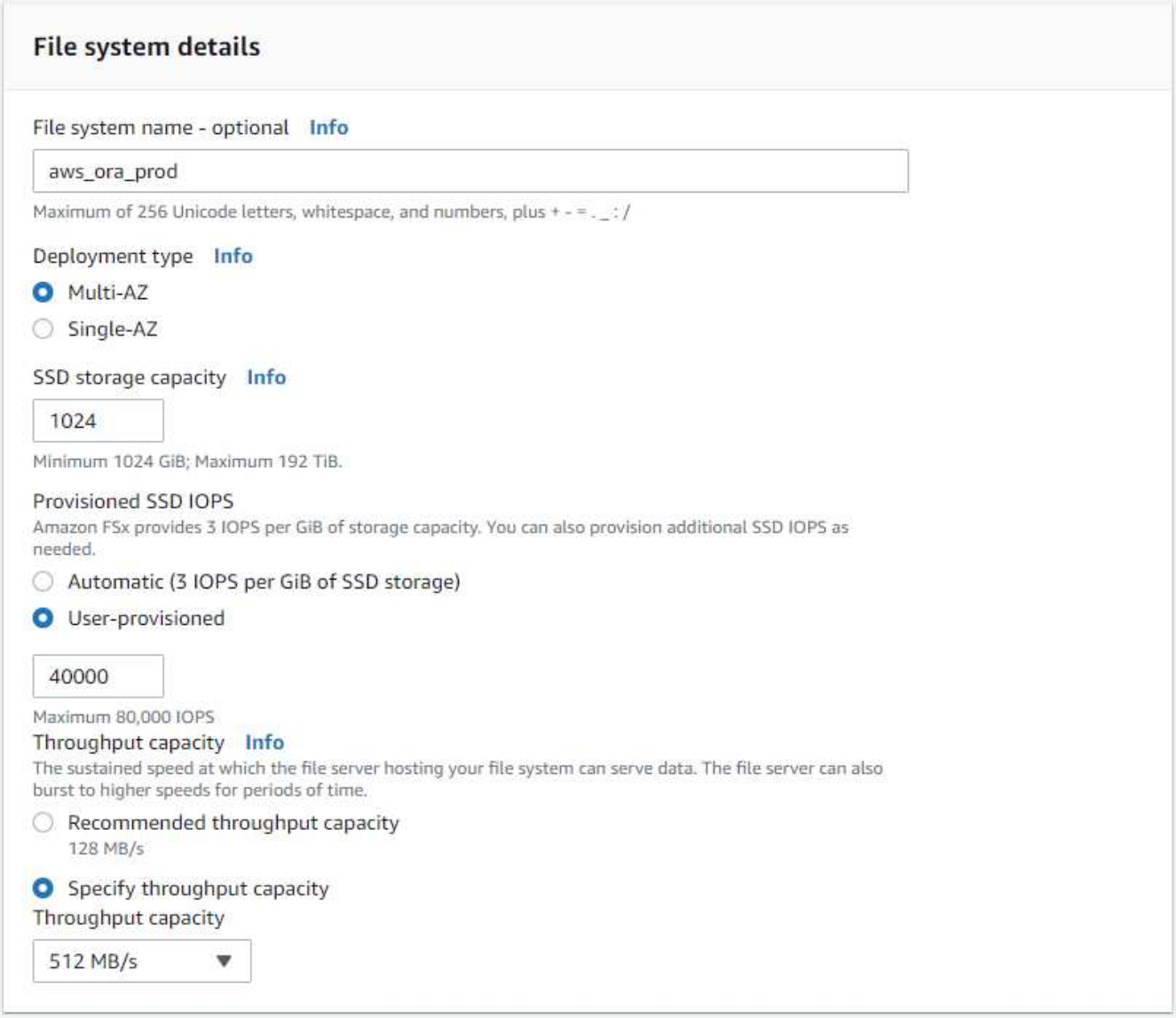
1. Dans la console FSX, cliquez sur Créer un système de fichiers pour démarrer le flux de travail de provisionnement FSX.



2. Sélectionnez Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Cliquez ensuite sur Suivant.



3. Sélectionnez création standard et, dans Détails du système de fichiers, nommez votre système de fichiers, Multi-AZ HA. Choisissez entre IOPS automatiques ou provisionnées par l'utilisateur, selon les charges de travail de votre base de données (jusqu'à 80,000 000 IOPS) SSD. Le stockage FSX est fourni avec une mise en cache NVMe jusqu'à 2 Tio au niveau du backend, afin de fournir des IOPS encore plus élevées.



4. Dans la section réseau et sécurité, sélectionnez le VPC, le groupe de sécurité et les sous-réseaux. Ils doivent être créés avant le déploiement FSX. En fonction du rôle du cluster FSX (primaire ou de secours), placez les nœuds de stockage FSX dans les zones appropriées.

Network & security

Virtual Private Cloud (VPC) Info
Specify the VPC from which your file system is accessible.

vpc-0474064fc537e5182

VPC Security Groups Info
Specify VPC Security Groups to associate with your file system's network interfaces.

Choose VPC security group(s)

sg-08148ca915189ac87 (default) ✕

Preferred subnet Info
Specify the preferred subnet for your file system.

subnet-08c952541f4ab282d (us-east-1a)

Standby subnet

subnet-0a84d6eeeb0f4e5c0 (us-east-1b)

VPC route tables
Specify the VPC route tables associated with your file system.

- (●) VPC's default route table
- ( ) Select one or more VPC route tables

Endpoint IP address range
Specify the IP address range in which the endpoints to access your file system will be created

- (●) No preference
- ( ) Select an IP address range

5. Dans la section sécurité et cryptage, acceptez la valeur par défaut et saisissez le mot de passe fsxadmin.

Security & encryption

Encryption key Info
AWS Key Management Service (KMS) encryption key that protects your file system data at rest.

aws/fsx (default)

Description	Account	KMS key ID
Default master key that protects my FSx resources when no other key is defined	759995470648	5b31feff-6759-4306-a852-9c99a743982a

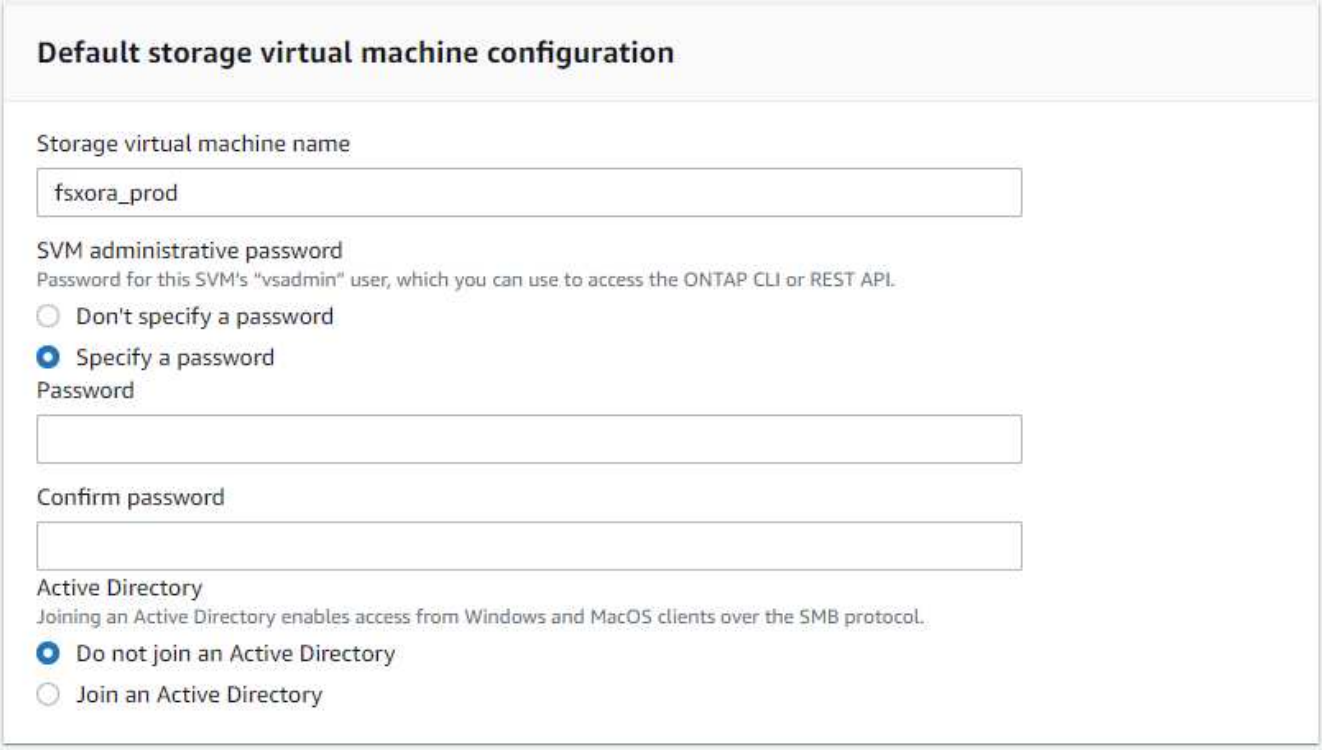
File system administrative password
Password for this file system's "fsxadmin" user, which you can use to access the ONTAP CLI or REST API.

- ( ) Don't specify a password
- (●) Specify a password

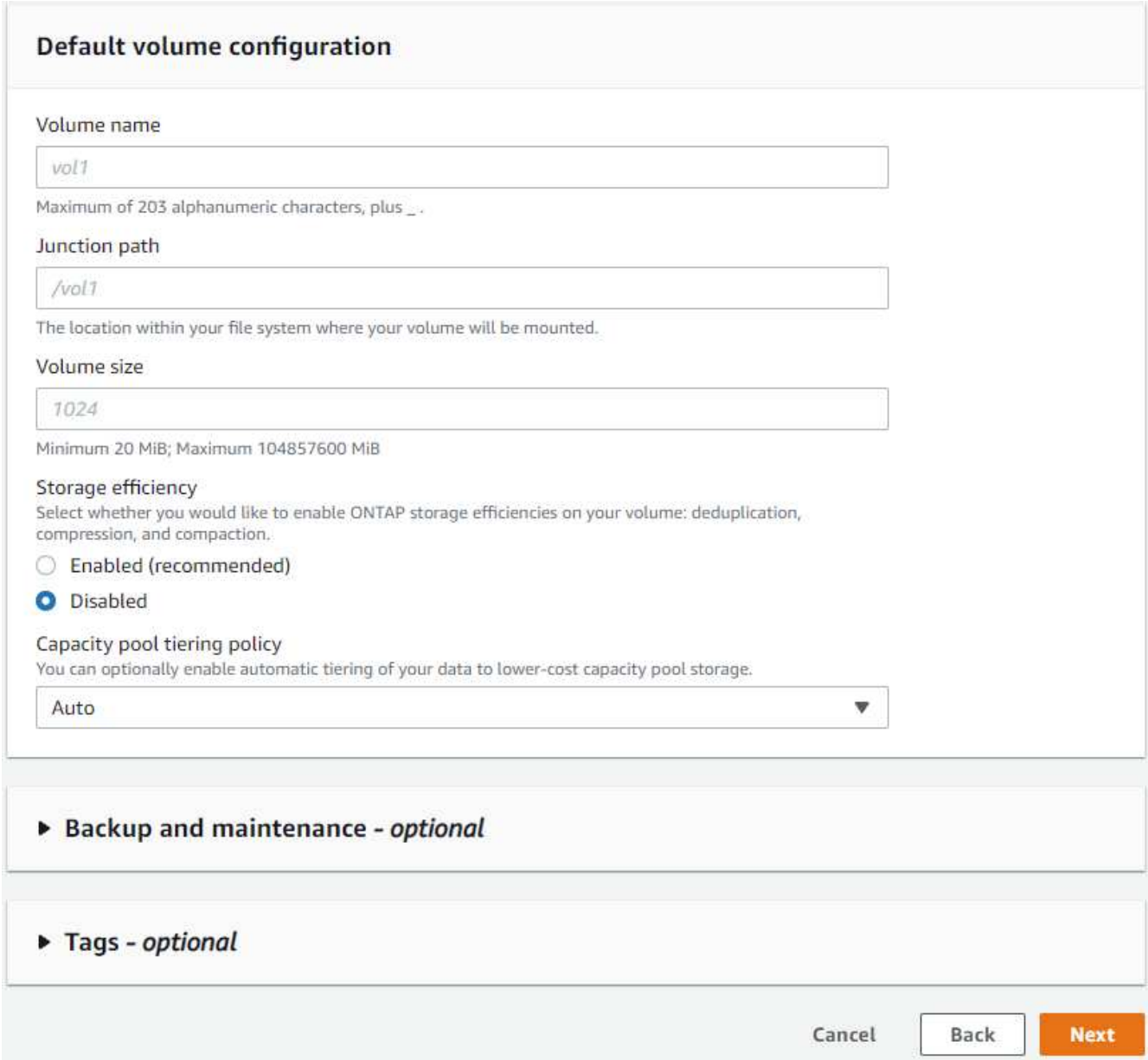
Password

Confirm password

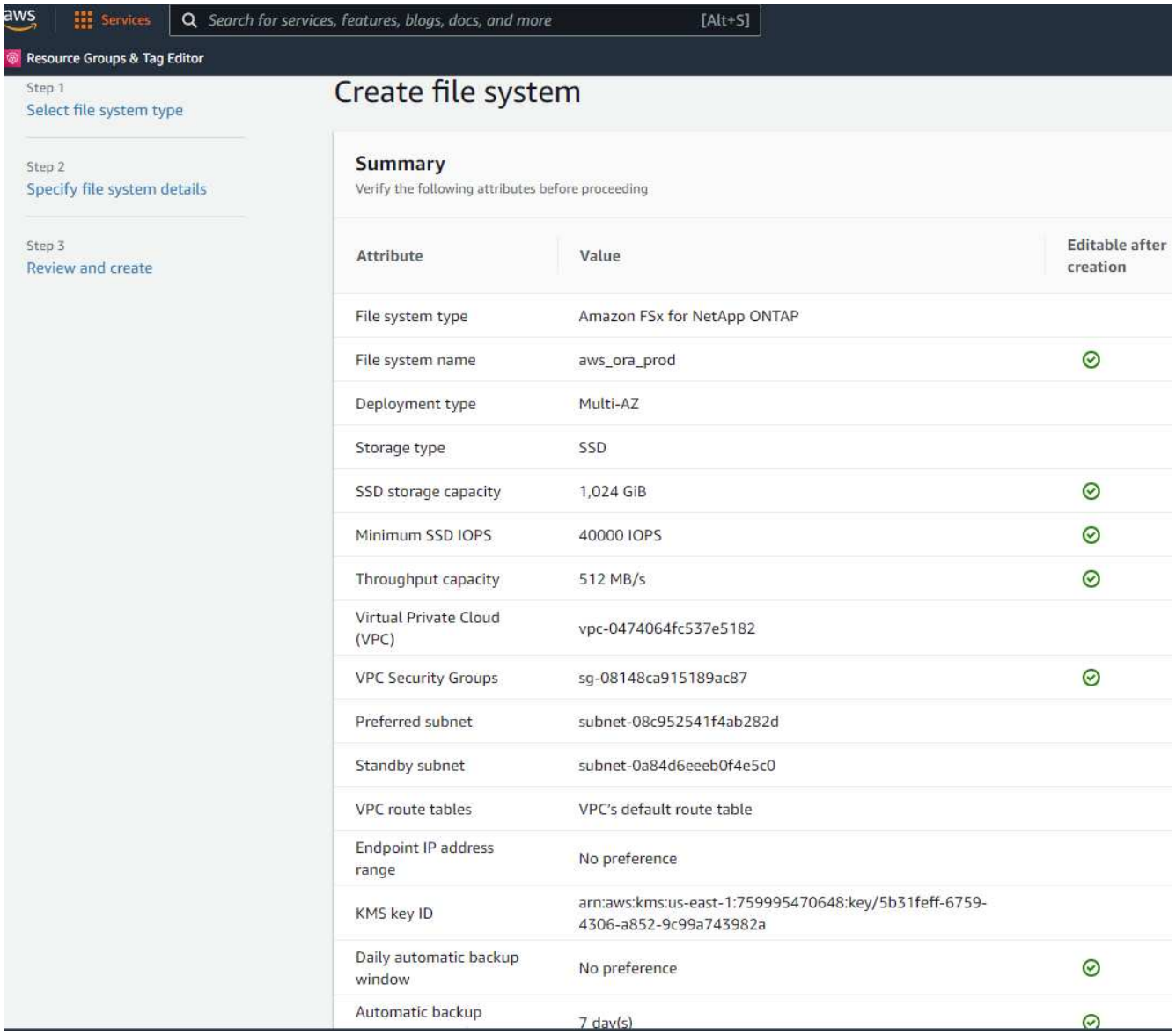
6. Entrer le nom du SVM et le mot de passe vsadmin.



7. Laissez la configuration de volume vide ; vous n'avez pas besoin de créer de volume à ce stade.



8. Consultez la page Résumé et cliquez sur Créer un système de fichiers pour terminer la mise à disposition du système de fichiers FSX.



Provisionnement de volumes de base de données pour les bases de données Oracle

Voir "Gestion de FSX pour les volumes ONTAP - création d'un volume" pour plus d'informations.

Principaux éléments à prendre en compte :

- Dimensionnement approprié des volumes de base de données
- Désactivation de la règle de hiérarchisation des pools de capacité pour la configuration des performances
- Activation d'Oracle dNFS pour les volumes de stockage NFS.
- Configuration de chemins d'accès multiples pour les volumes de stockage iSCSI

Créer un volume de base de données à partir de la console FSX

À partir de la console AWS FSX, vous pouvez créer trois volumes pour le stockage de fichiers de base de données Oracle : un pour le binaire Oracle, un pour les données Oracle et un pour le journal Oracle. Assurez-vous que la dénomination des volumes correspond au nom de l'hôte Oracle (défini dans le fichier hosts du kit d'automatisation) pour identifier correctement. Dans cet exemple, nous utilisons db1 comme nom d'hôte Oracle EC2 au lieu d'un nom d'hôte standard basé sur l'adresse IP pour une instance EC2.

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_bin

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_bin

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

51200

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

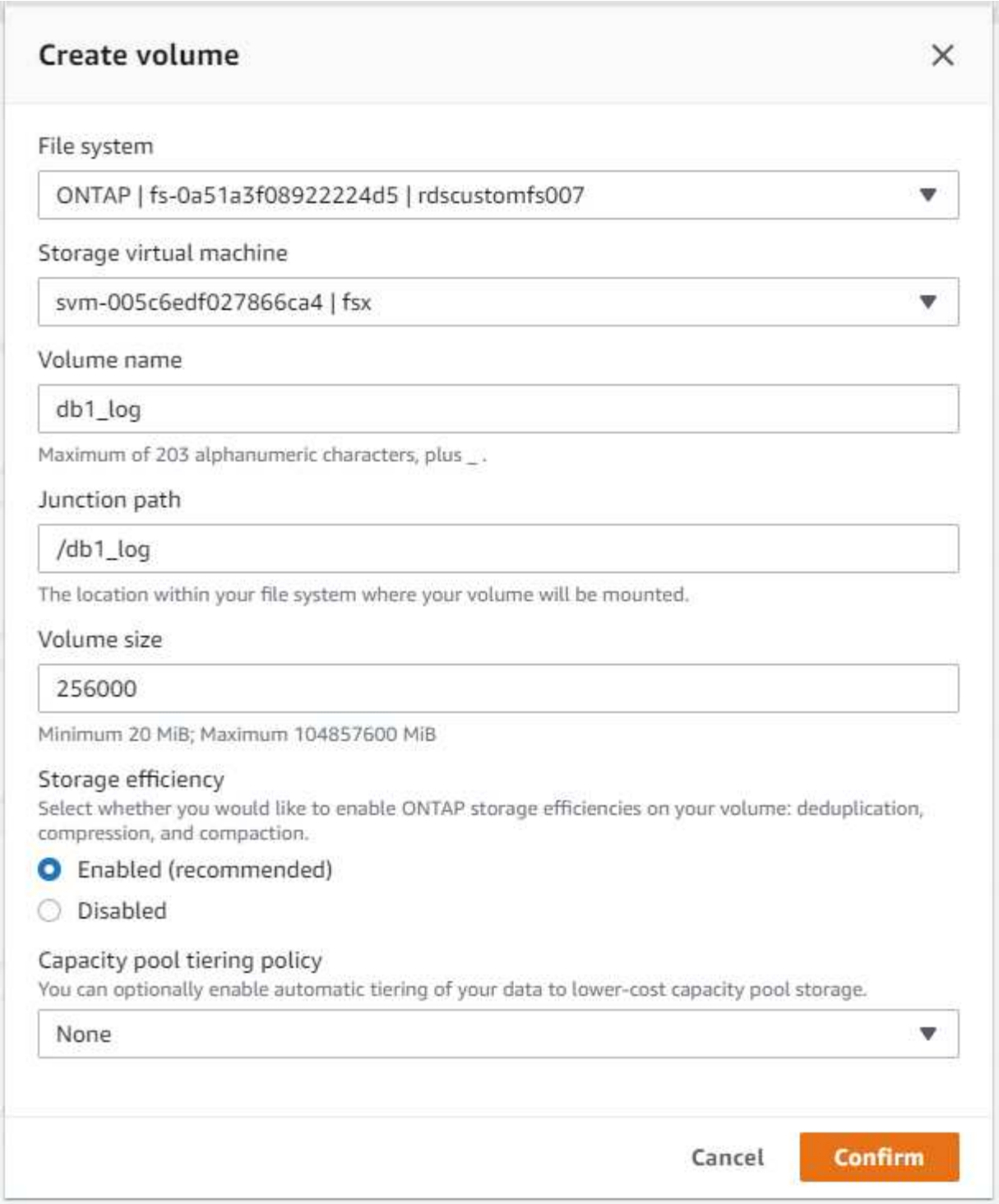
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm



La création de LUN iSCSI n'est actuellement pas prise en charge par la console FSX. Pour déployer les LUN iSCSI pour Oracle, les volumes et les LUN peuvent être créés à l'aide de l'automatisation pour ONTAP avec le kit d'automatisation NetApp.

Installez et configurez Oracle sur une instance EC2 avec des volumes de base de données FSX

L'équipe d'automatisation NetApp propose un kit d'automatisation qui permet d'exécuter l'installation et la configuration d'Oracle sur les instances EC2 en fonction des meilleures pratiques. La version actuelle du kit d'automatisation prend en charge Oracle 19c sur NFS avec le correctif 19.8 RU par défaut. Le kit

d'automatisation peut être facilement adapté pour d'autres correctifs RU si nécessaire.

Préparez un contrôleur Ansible pour exécuter l'automatisation

Suivre les instructions de la section «Création et connexion à une instance EC2 pour héberger la base de données Oracle« Pour provisionner une petite instance Linux EC2 afin d'exécuter le contrôleur Ansible. Au lieu d'utiliser RedHat, Amazon Linux t2.large avec 2 vCPU et 8 Go de RAM doit suffire.

Kit d'automatisation du déploiement NetApp Oracle

Connectez-vous à l'instance de contrôleur EC2 Ansible provisionnée à partir de l'étape 1 en tant qu'utilisateur ec2 et à partir du répertoire de base utilisateur ec2, exécutez la `git clone` commande permettant de cloner une copie du code d'automatisation.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

Exécuter le déploiement automatisé d'Oracle 19c à l'aide du kit d'automatisation

Voir ces instructions détaillées "Déploiement de la base de données Oracle 19c par CLI" Pour déployer Oracle 19c avec automatisation de l'interface de ligne de commande. Il existe une modification de la syntaxe de commande pour l'exécution de PlayBook, car vous utilisez une paire de clés SSH à la place d'un mot de passe pour l'authentification d'accès aux hôtes. La liste suivante fournit un récapitulatif de haut niveau :

1. Par défaut, une instance EC2 utilise une paire de clés SSH pour l'authentification des accès. À partir des répertoires racine d'automatisation du contrôleur Ansible `/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy`, et `/home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config`, Faites une copie de la clé SSH `accesststkey.pem` Pour l'hôte Oracle déployé à l'étape «Création et connexion à une instance EC2 pour héberger la base de données Oracle."
2. Connectez-vous à l'hôte DB de l'instance EC2 en tant qu'utilisateur ec2 et installez la bibliothèque python3.

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. Créez un espace de permutation de 16 Go à partir du lecteur de disque racine. Par défaut, une instance EC2 crée un espace d'échange nul. Suivez cette documentation AWS : "Comment allouer de la mémoire pour qu'elle fonctionne en tant qu'espace d'échange dans une instance Amazon EC2 en utilisant un fichier d'échange ?".
4. Revenez au contrôleur Ansible (`cd /home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config`), et exécuter le manuel de vente pré-clone avec les exigences appropriées et `linux_config` balises.

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

```
ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
```

5. Passez à l' `/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy-master` Lisez le fichier README et remplissez le répertoire global `vars.yml` fichier avec les paramètres globaux pertinents.
6. Remplissez le `host_name.yml` fichier avec les paramètres pertinents dans le `host_vars` répertoire.
7. Exécutez le PlayBook pour Linux, et appuyez sur entrée lorsque vous y êtes invité pour le mot de passe vsadmin.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. Exécutez le manuel de vente pour Oracle et appuyez sur entrée lorsque vous y êtes invité pour le mot de passe vsadmin.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

Modifiez le bit d'autorisation du fichier de clé SSH sur 400 si nécessaire. Modifiez l'hôte Oracle (`ansible_host` dans le `host_vars` File) adresse IP de l'adresse publique de votre instance EC2.

Configuration de SnapMirror entre le cluster principal et le cluster FSX HA de secours

Pour une haute disponibilité et une reprise après incident, vous pouvez configurer la réplication SnapMirror entre le cluster de stockage principal et le cluster de stockage FSX en veille. À la différence d'autres services de stockage cloud, FSX permet à l'utilisateur de contrôler et de gérer la réplication du stockage à la fréquence souhaitée et au débit de réplication. Il permet également aux utilisateurs de tester la haute disponibilité/reprise sur incident sans aucune incidence sur la disponibilité.

Les étapes suivantes expliquent comment configurer la réplication entre un cluster de stockage principal et un cluster de stockage FSX de secours.

1. Configuration du peering de cluster principal et de secours. Connectez-vous au cluster principal en tant qu'utilisateur fsxadmin et exécutez la commande suivante. Ce processus de création réciproque exécute la commande create sur le cluster principal et le cluster standby. Remplacement `standby_cluster_name` avec le nom approprié pour votre environnement.

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. Configurer le SVM peering entre le cluster principal et le cluster de secours. Connectez-vous au cluster principal en tant qu'utilisateur vsadmin et exécutez la commande suivante. Remplacement

`primary_vserver_name`, `standby_vserver_name`, `standby_cluster_name` avec les noms appropriés pour votre environnement.

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. Vérifier que le cluster et les & Vserver Peerings sont correctement configurés.

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                           Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                       snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. Créez des volumes NFS cibles au niveau du cluster FSX de secours pour chaque volume source au niveau du cluster FSX primaire. Remplacez le nom du volume selon les besoins de votre environnement.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. Vous pouvez également créer des volumes et des LUN iSCSI pour le binaire Oracle, les données Oracle et le journal Oracle si le protocole iSCSI est utilisé pour l'accès aux données. Laissez environ 10 % d'espace libre sur les volumes pour les snapshots.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

Vol create -volume dr_db1_log -agrégat aggr1 -size 250G -state online -policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. Pour les LUN iSCSI, créez un mappage pour l'initiateur hôte Oracle pour chaque LUN, en utilisant la LUN binaire comme exemple. Remplacez le groupe initiateur par un nom adapté à votre environnement et augmentez l'ID de lun pour chaque LUN supplémentaire.

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. Créer une relation SnapMirror entre les volumes de base de données primaire et de secours. Remplacez le nom de SVM approprié pour votre environnement.s

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

Cette configuration de SnapMirror peut être automatisée à l'aide d'un kit d'automatisation NetApp pour les volumes de base de données NFS. Le kit est disponible en téléchargement sur le site GitHub public de NetApp.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

Lisez attentivement les instructions du système README avant de tenter un test de configuration et de basculement.

> La réplication du binaire Oracle du cluster principal vers un cluster de secours peut avoir des implications sur la licence Oracle. Contactez votre représentant en licence Oracle pour plus de précisions. L'alternative est que Oracle soit installé et configuré au moment de la récupération et du basculement.

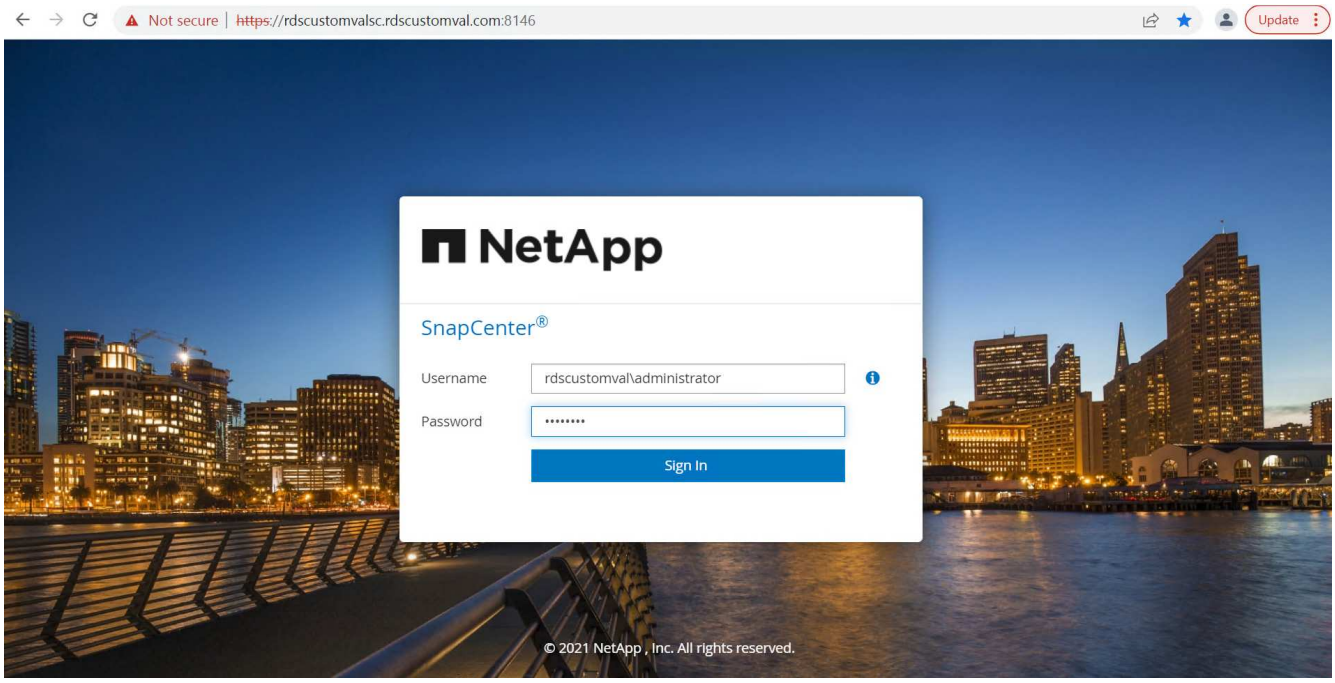
Déploiement de SnapCenter

Installation de SnapCenter

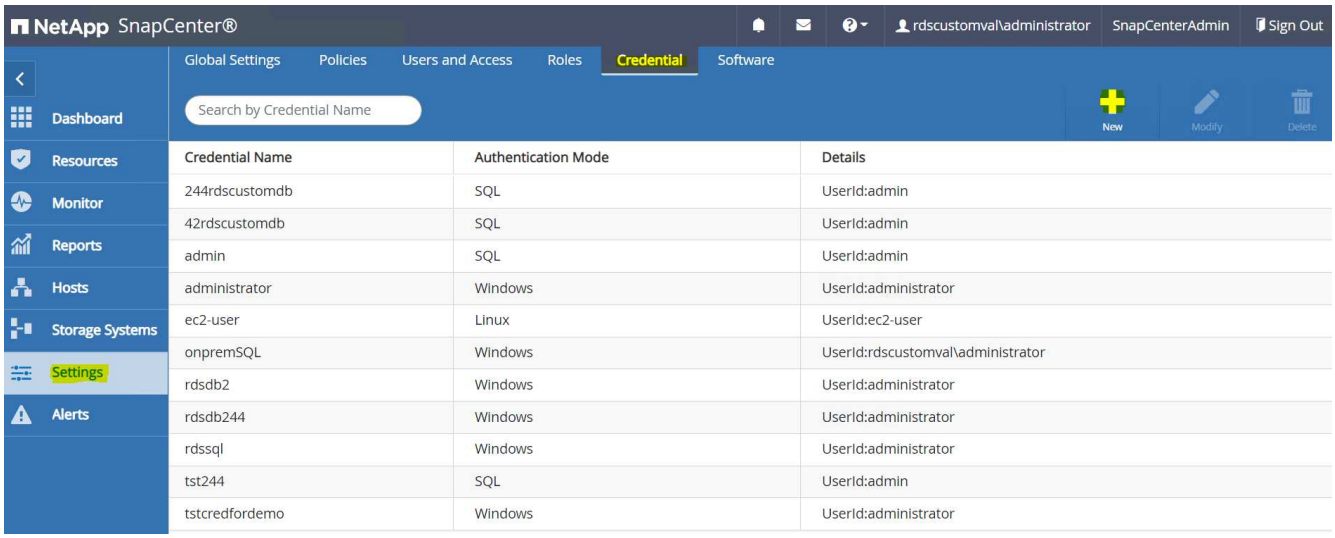
Suivre "Installation du serveur SnapCenter" Pour installer SnapCenter Server. Cette documentation explique comment installer un serveur SnapCenter autonome. Une version SaaS d'SnapCenter est en cours de révision et est disponible prochainement. Si besoin, contactez votre représentant NetApp pour connaître la disponibilité.

Configurez le plug-in SnapCenter pour l'hôte EC2 Oracle

1. Après l'installation automatisée de SnapCenter, connectez-vous à SnapCenter en tant qu'utilisateur administratif de l'hôte Windows sur lequel le serveur SnapCenter est installé.

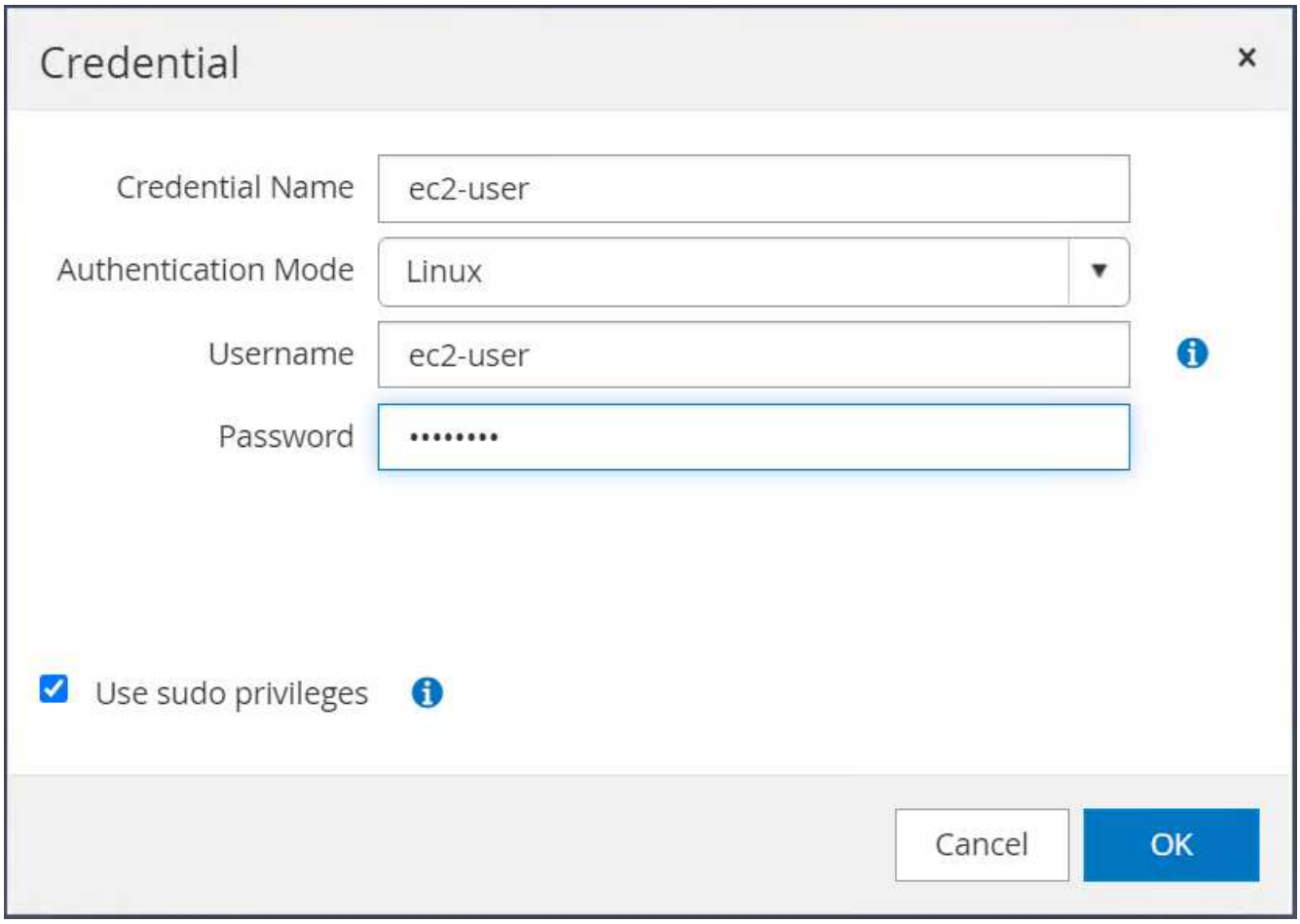


2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Credential et sur Nouveau pour ajouter les informations d'identification de l'utilisateur ec2 pour l'installation du plug-in SnapCenter.



3. Réinitialise le mot de passe de l'utilisateur ec2 et active l'authentification SSH par mot de passe en modifiant le `/etc/ssh/sshd_config` Fichier sur l'hôte de l'instance EC2.

4. Vérifiez que la case « utiliser les privilèges de sudo » est cochée. Il vous suffit de réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur ec2 à l'étape précédente.



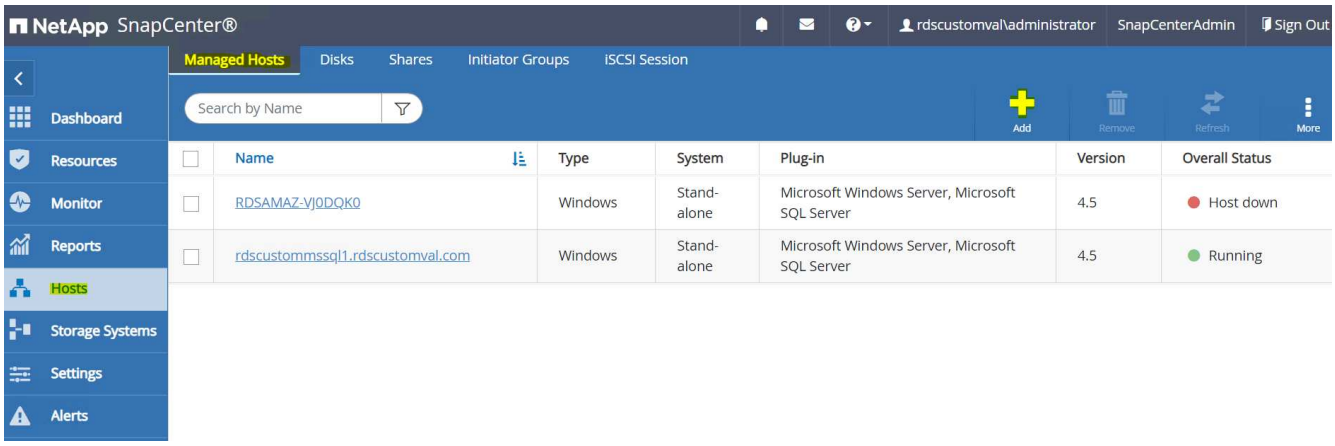
5. Ajoutez le nom du serveur SnapCenter et l'adresse IP au fichier hôte de l'instance EC2 pour la résolution du nom.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

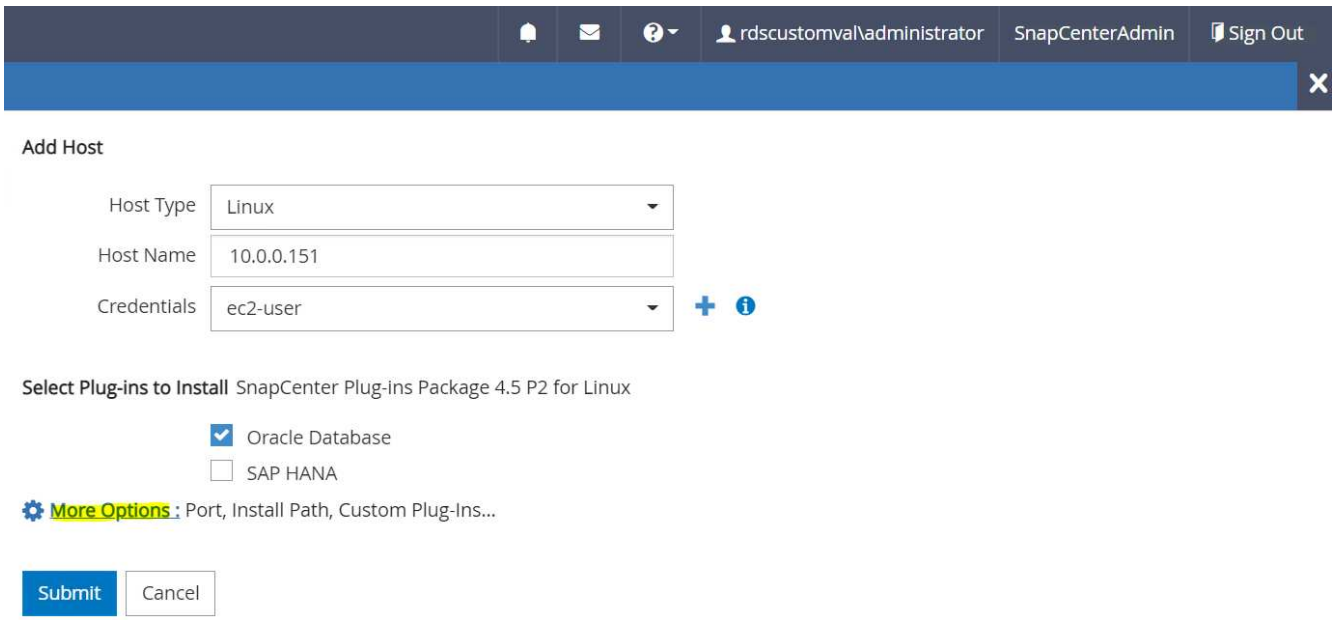
6. Sur l'hôte Windows du serveur SnapCenter, ajoutez l'adresse IP de l'hôte d'instance EC2 au fichier hôte Windows `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

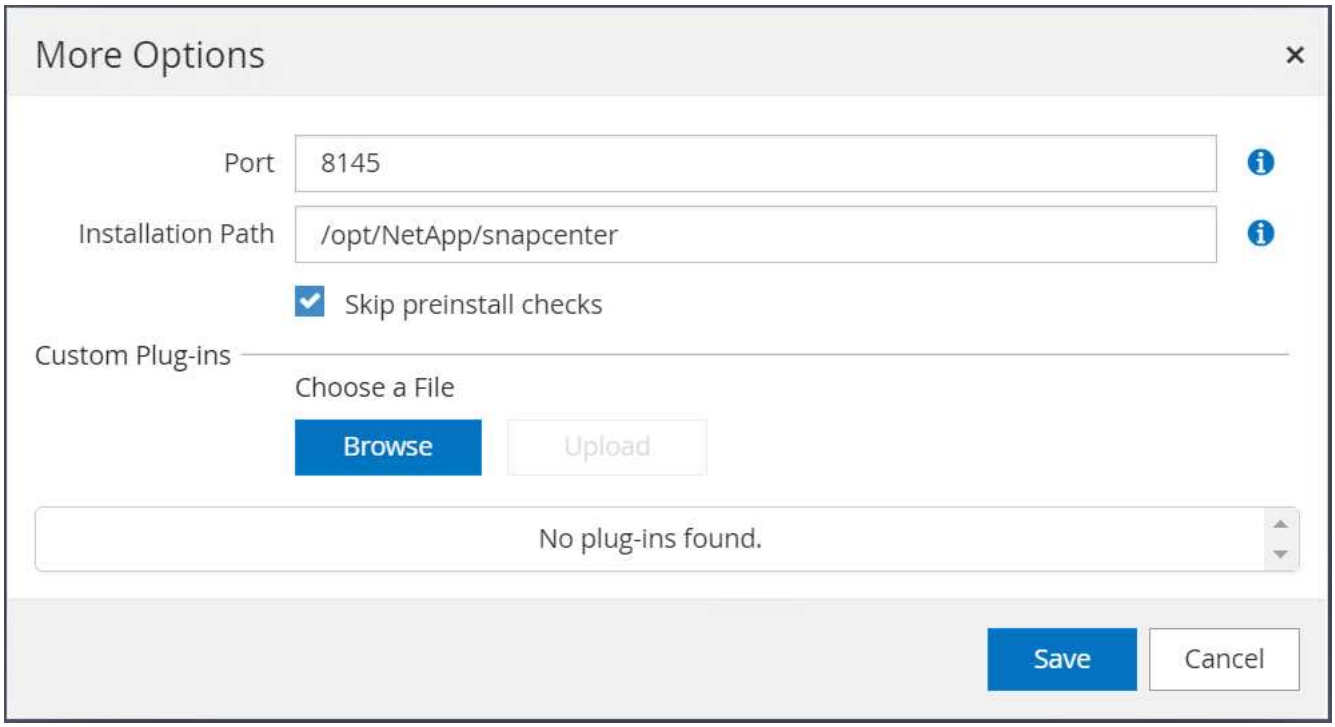
7. Dans le menu de gauche, sélectionnez hôtes > hôtes gérés, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter l'hôte d'instance EC2 à SnapCenter.



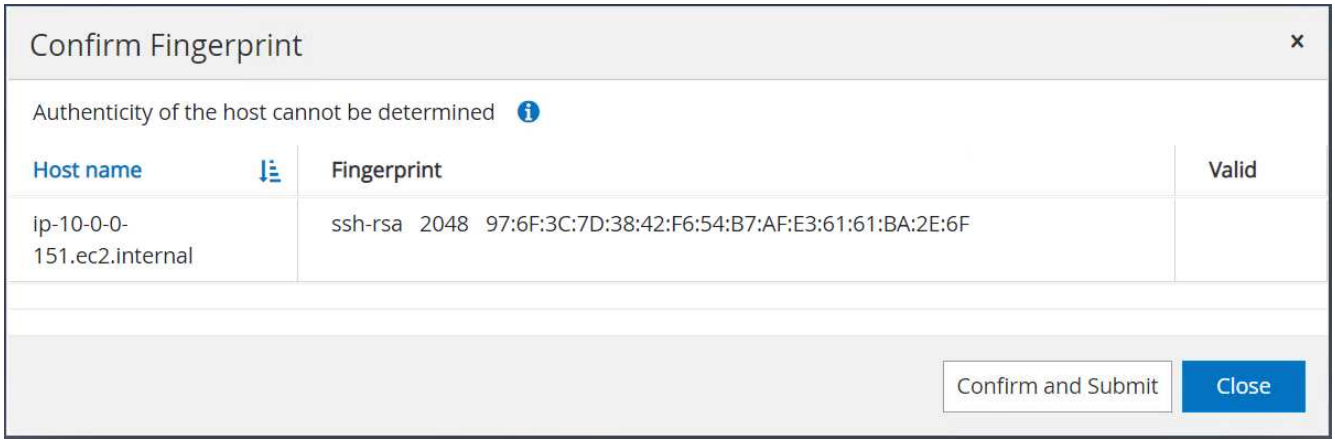
Vérifiez la base de données Oracle et, avant de soumettre, cliquez sur autres options.



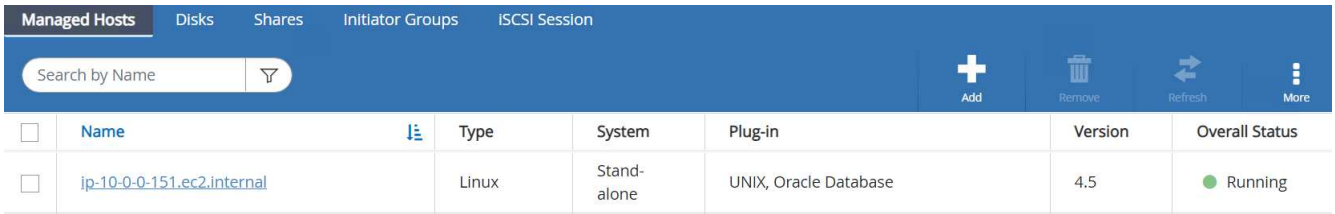
Cochez Ignorer les vérifications de préinstallation. Confirmez que vous n’avez pas ignoré les vérifications de préinstallation, puis cliquez sur soumettre après l’enregistrement.



Vous êtes invité à confirmer l'empreinte digitale, puis à cliquer sur confirmer et soumettre.



Une fois la configuration du plug-in réussie, l'état global de l'hôte géré s'affiche comme étant en cours d'exécution.



Configurer la règle de sauvegarde pour la base de données Oracle

Reportez-vous à cette section "Configurez la stratégie de sauvegarde de la base de données dans SnapCenter" Pour plus d'informations sur la configuration de la stratégie de sauvegarde de la base de données Oracle.

Généralement, vous devez créer une stratégie pour la sauvegarde complète de la base de données Oracle avec snapshot et une règle pour la sauvegarde snapshot de type archive-journal-seulement d'Oracle.

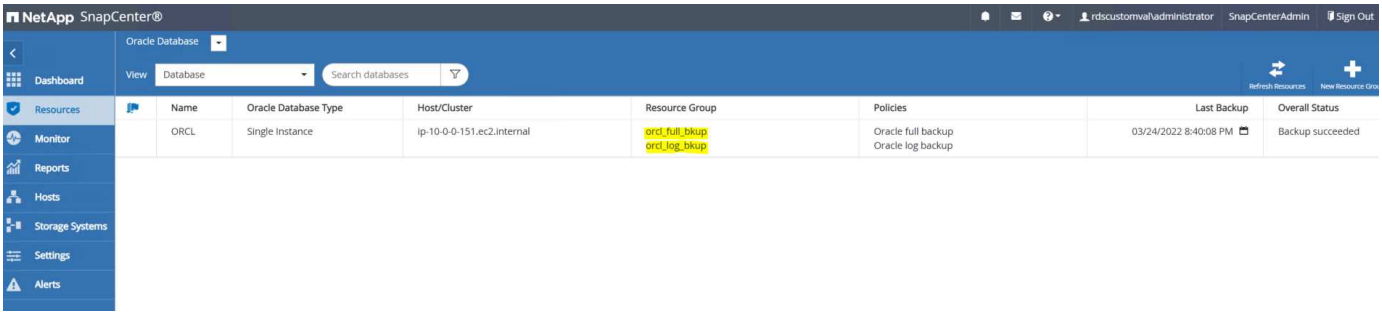
> Vous pouvez activer l'élagage des journaux d'archive Oracle dans la stratégie de sauvegarde pour contrôler l'espace de journalisation et d'archivage. Cochez la case « mettre à jour SnapMirror après avoir créé une copie Snapshot locale » dans « Sélectionner l'option de réplication secondaire », car vous devez répliquer vers un emplacement en veille pour la haute disponibilité ou la reprise après incident.

Configurer la sauvegarde et la planification de la base de données Oracle

La sauvegarde de base de données dans SnapCenter peut être configurée par l'utilisateur et peut être configurée individuellement ou en tant que groupe dans un groupe de ressources. L'intervalle de sauvegarde dépend des objectifs RTO et RPO. NetApp recommande d'exécuter une sauvegarde complète de base de données toutes les quelques heures et d'archiver la sauvegarde des journaux à une fréquence plus élevée (par exemple 10-15 minutes) pour une restauration rapide.

Reportez-vous à la section Oracle du "Mise en œuvre d'une stratégie de sauvegarde pour protéger la base de données" pour obtenir des processus détaillés étape par étape pour la mise en œuvre de la stratégie de sauvegarde créée dans la section Configurer la règle de sauvegarde pour la base de données Oracle et pour la planification des tâches de sauvegarde.

L'image suivante fournit un exemple de groupes de ressources configurés pour sauvegarder une base de données Oracle.



"Suivant : gestion de la base de données."

Gestion de la base de données Oracle EC2/FSX

"Précédent : procédures de déploiement."

En plus de la console de gestion AWS EC2 et FSX, le nœud de contrôle Ansible et l'outil d'interface utilisateur SnapCenter sont déployés pour la gestion de la base de données dans cet environnement Oracle.

Un nœud de contrôle Ansible peut être utilisé pour gérer la configuration de l'environnement Oracle avec des mises à jour parallèles qui permettent de synchroniser les instances principales et de secours pour les mises à jour du noyau ou des correctifs. Les fonctionnalités de basculement, de resynchronisation et de restauration peuvent être automatisées avec le kit d'automatisation NetApp pour archiver rapidement la restauration et la disponibilité des applications avec Ansible. Certaines tâches reproductibles de gestion de base de données peuvent être exécutées à l'aide d'un PlayBook pour réduire les erreurs humaines.

L'outil de l'interface utilisateur SnapCenter peut effectuer une sauvegarde Snapshot de base de données, une restauration instantanée, le clonage des bases de données, etc. Avec le plug-in SnapCenter pour bases de données Oracle. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du plug-in Oracle, consultez le "Présentation

du plug-in SnapCenter pour bases de données Oracle".

Les sections suivantes expliquent comment les principales fonctions de gestion de base de données Oracle sont exécutées grâce à l'interface utilisateur d'SnapCenter :

- Sauvegardes Snapshot de bases de données
- Restauration instantanée des bases de données
- Création d'un clone de base de données

Le clonage de bases de données crée une réplique d'une base de données primaire sur un hôte EC2 distinct pour la restauration des données en cas d'erreur ou de corruption de données logiques. Les clones peuvent également être utilisés pour le test d'applications, le débogage, la validation des correctifs, etc.

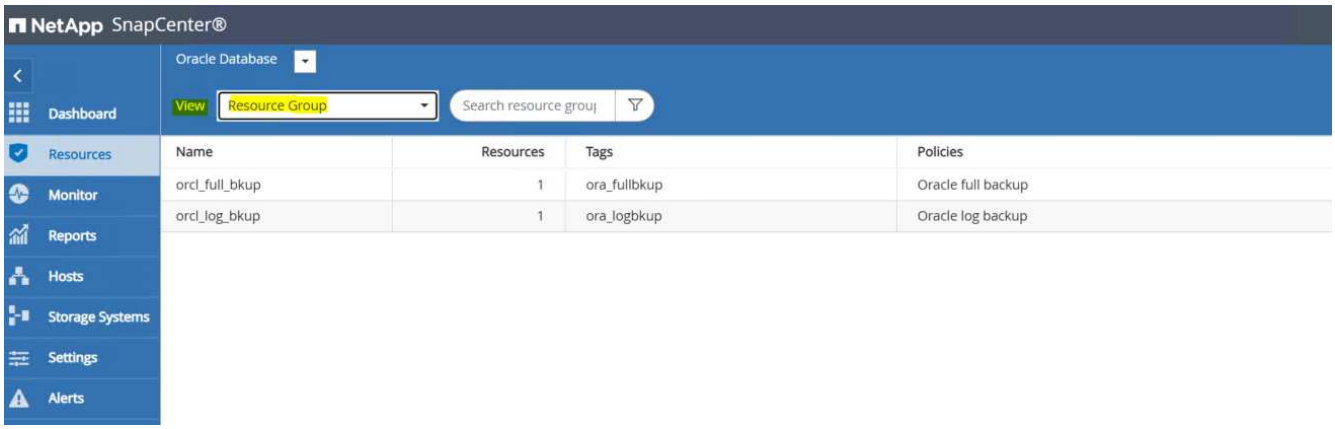
Prise d'un instantané

Une base de données Oracle EC2/FSX est régulièrement sauvegardée à des intervalles configurés par l'utilisateur. L'utilisateur peut également effectuer une sauvegarde Snapshot complète à tout moment. Cela s'applique à la fois aux sauvegardes Snapshot de bases de données complètes et aux sauvegardes Snapshot de journaux d'archive uniquement.

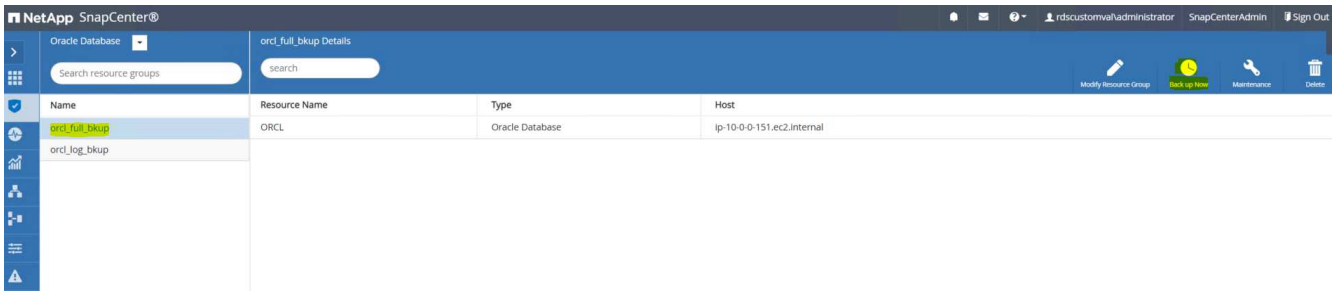
Prise d'un instantané complet de la base de données

Un instantané complet de la base de données inclut tous les fichiers Oracle, y compris les fichiers de données, les fichiers de contrôle et les fichiers journaux d'archivage.

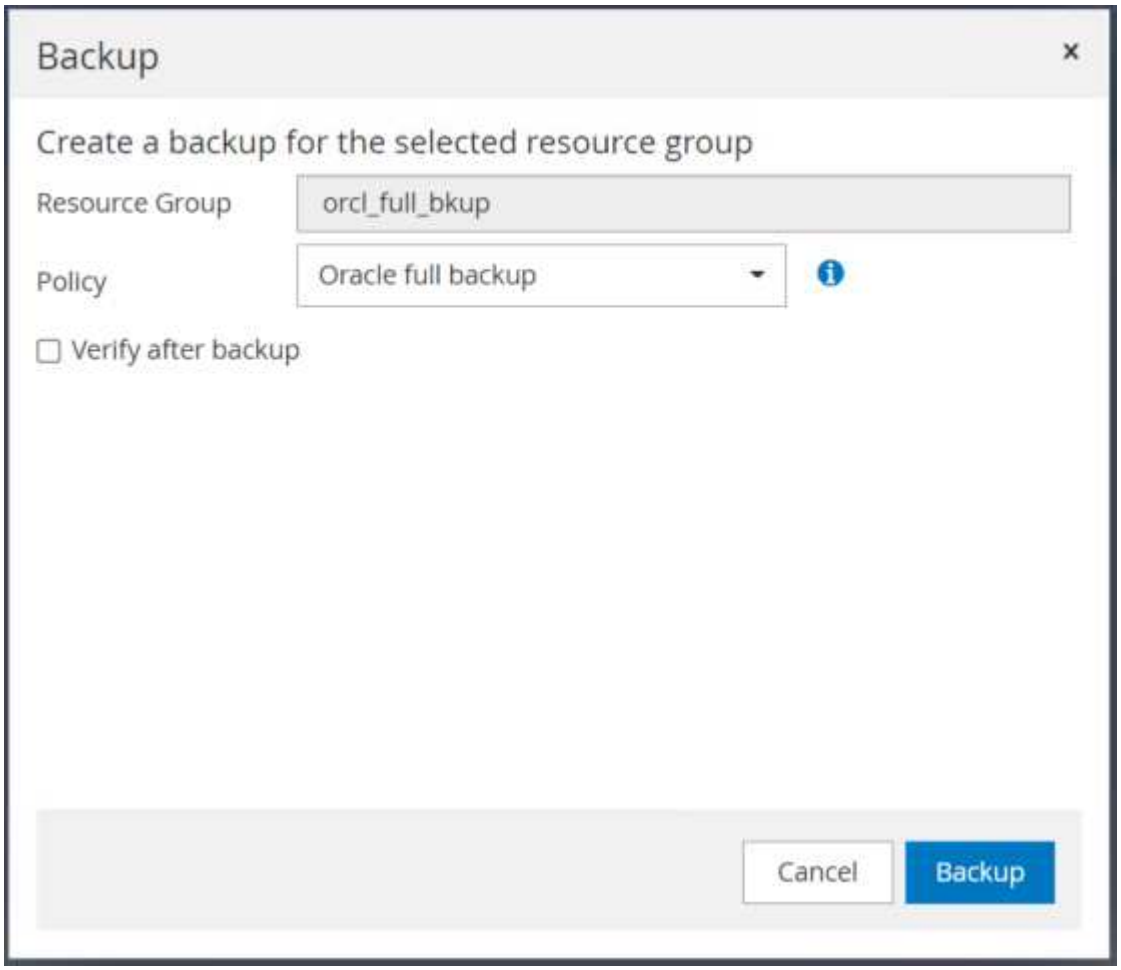
1. Connectez-vous à l'interface utilisateur SnapCenter et cliquez sur Ressources dans le menu gauche. Dans la liste déroulante vue, passez à la vue Groupe de ressources.



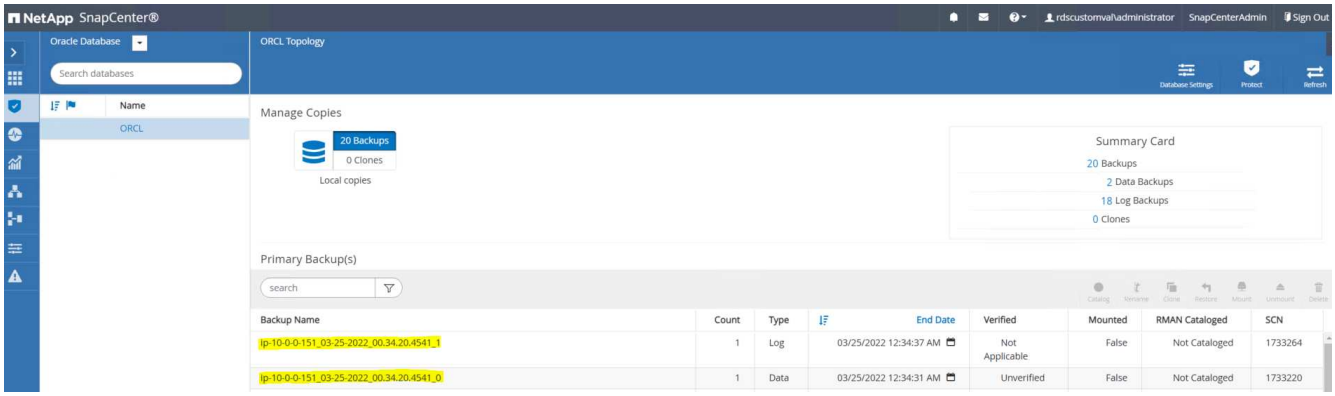
2. Cliquez sur le nom de la ressource de sauvegarde complète, puis sur l'icône Sauvegarder maintenant pour lancer une sauvegarde supplémentaire.



3. Cliquez sur Sauvegarder, puis confirmez la sauvegarde pour lancer une sauvegarde complète de la base de données.



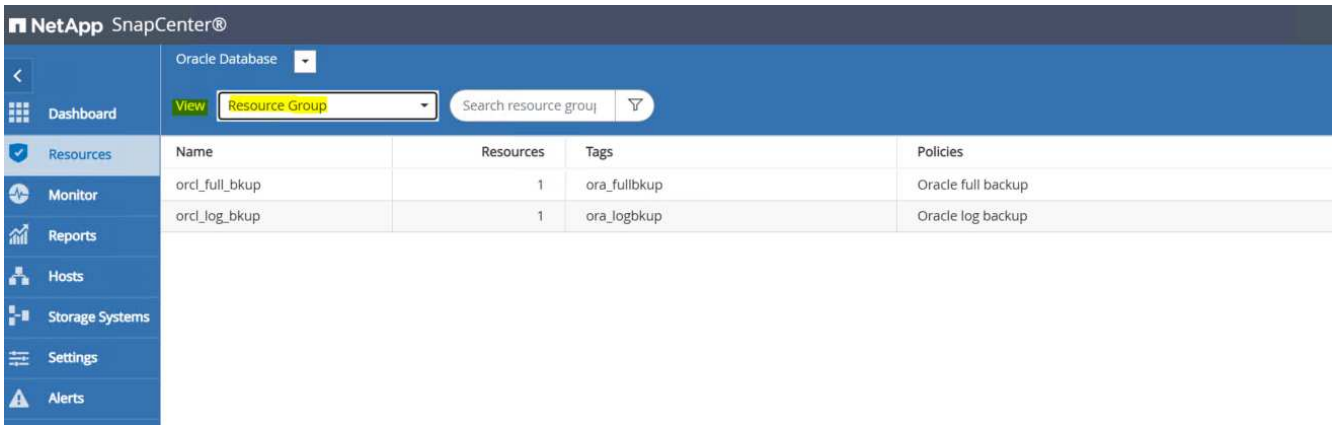
Dans la vue Ressources de la base de données, ouvrez la page de sauvegarde gérée de la base de données pour vérifier que la sauvegarde unique a bien été effectuée. Une sauvegarde complète de la base de données crée deux snapshots : un pour le volume de données et un pour le volume du journal.



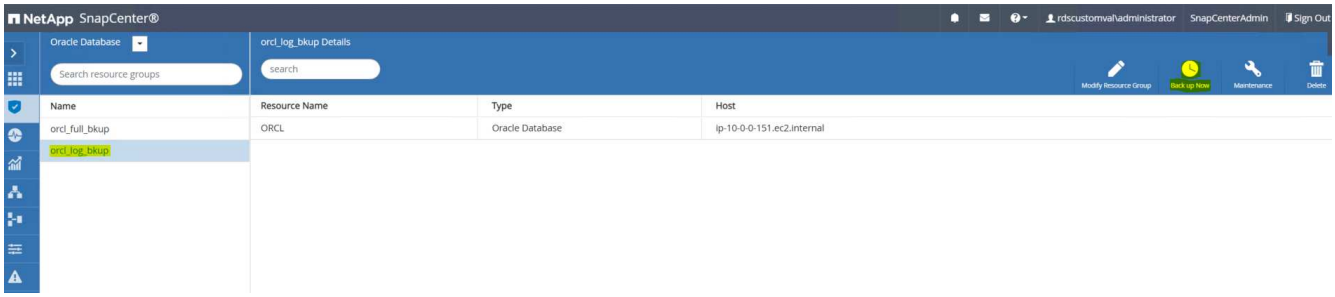
Prise d’un instantané du journal d’archivage

Un instantané du journal d’archivage est uniquement pris pour le volume du journal d’archivage Oracle.

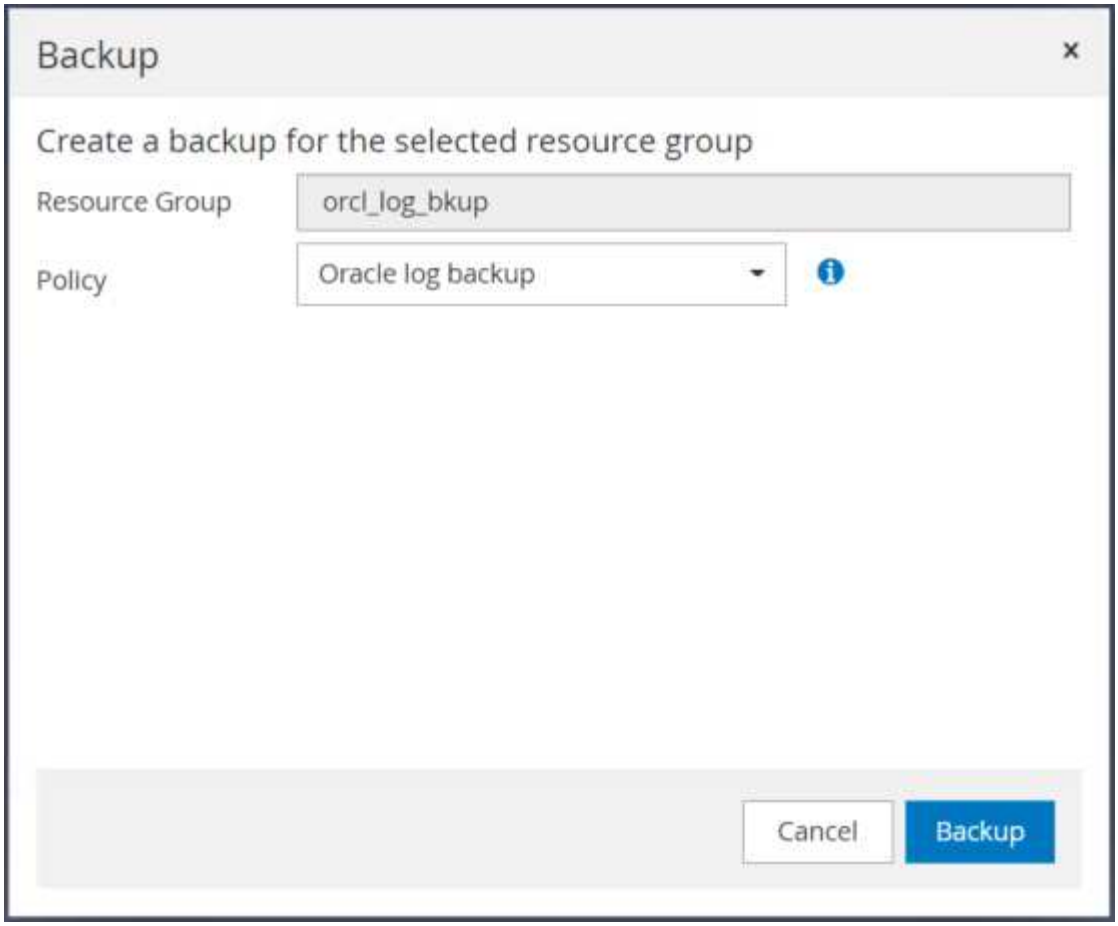
1. Connectez-vous à l’interface utilisateur SnapCenter et cliquez sur l’onglet Ressources dans la barre de menus située à gauche. Dans la liste déroulante vue, passez à la vue Groupe de ressources.



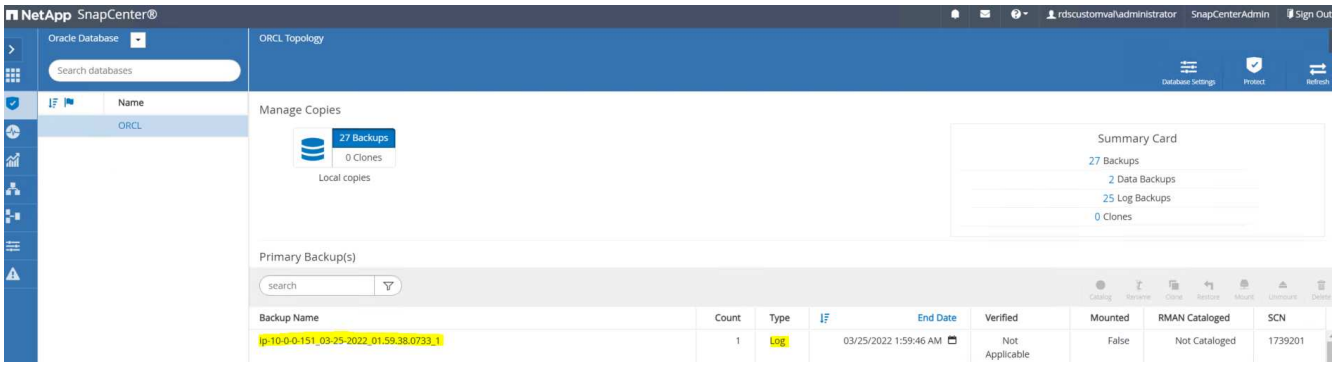
2. Cliquez sur le nom de la ressource de sauvegarde du journal, puis sur l'icône Sauvegarder maintenant pour lancer une sauvegarde supplémentaire des journaux d'archivage.



3. Cliquez sur Sauvegarder, puis confirmez la sauvegarde pour lancer une sauvegarde du journal d'archivage.



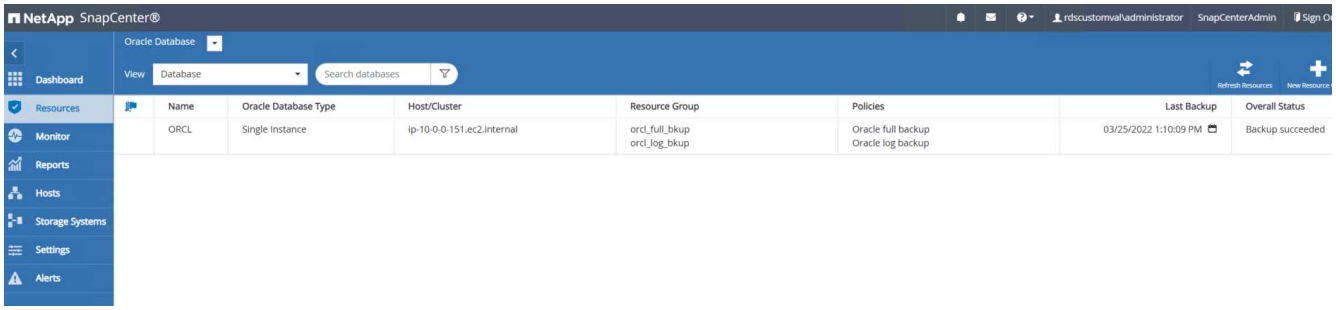
Dans la vue Ressources de la base de données, ouvrez la page de sauvegarde gérée de la base de données pour vérifier que la sauvegarde du journal d'archivage unique a bien été effectuée. Une sauvegarde du journal d'archivage crée un snapshot pour le volume du journal.



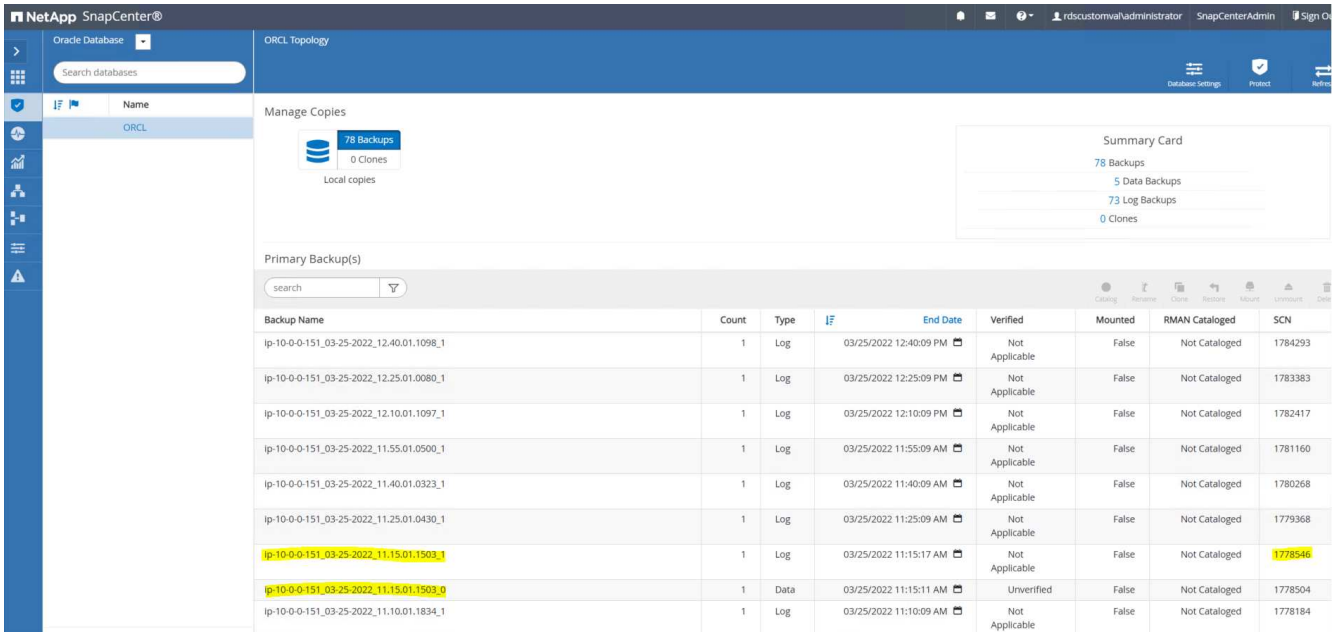
Restauration à un point dans le temps

La restauration basée sur SnapCenter à un point dans le temps est exécutée sur le même hôte d'instance EC2. Procédez comme suit pour effectuer la restauration :

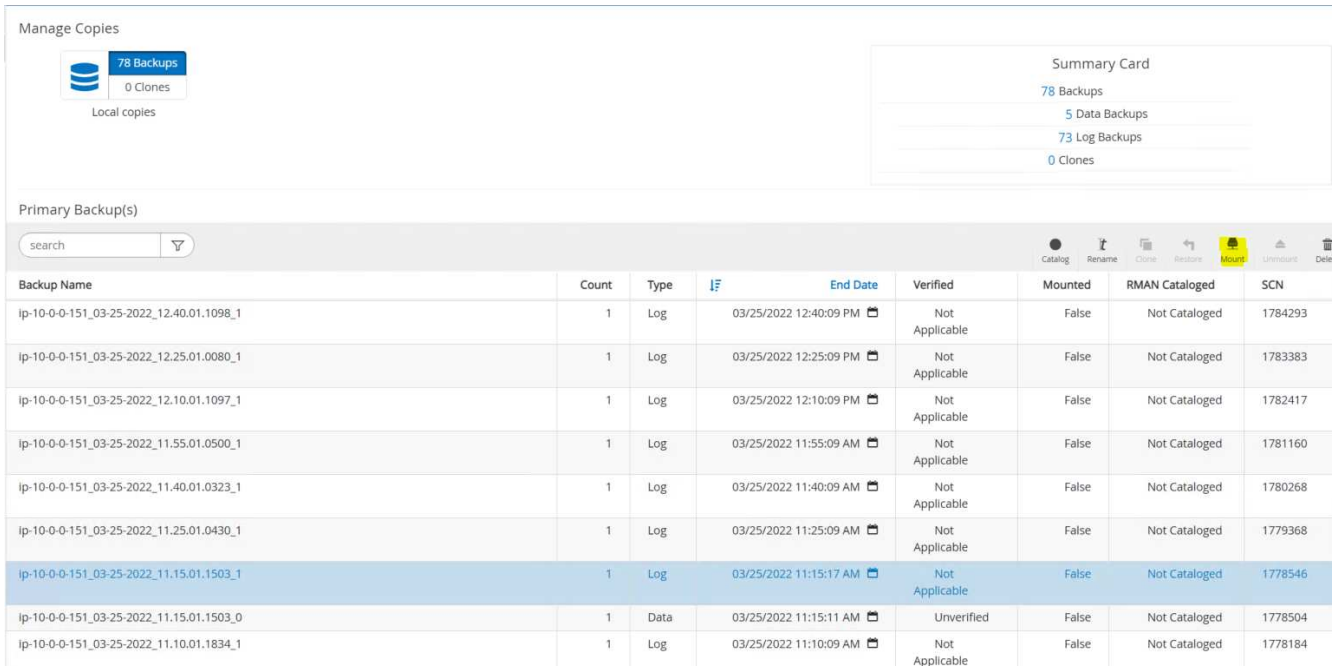
1. Dans l'onglet Ressources SnapCenter > vue base de données, cliquez sur le nom de la base de données pour ouvrir la sauvegarde de la base de données.



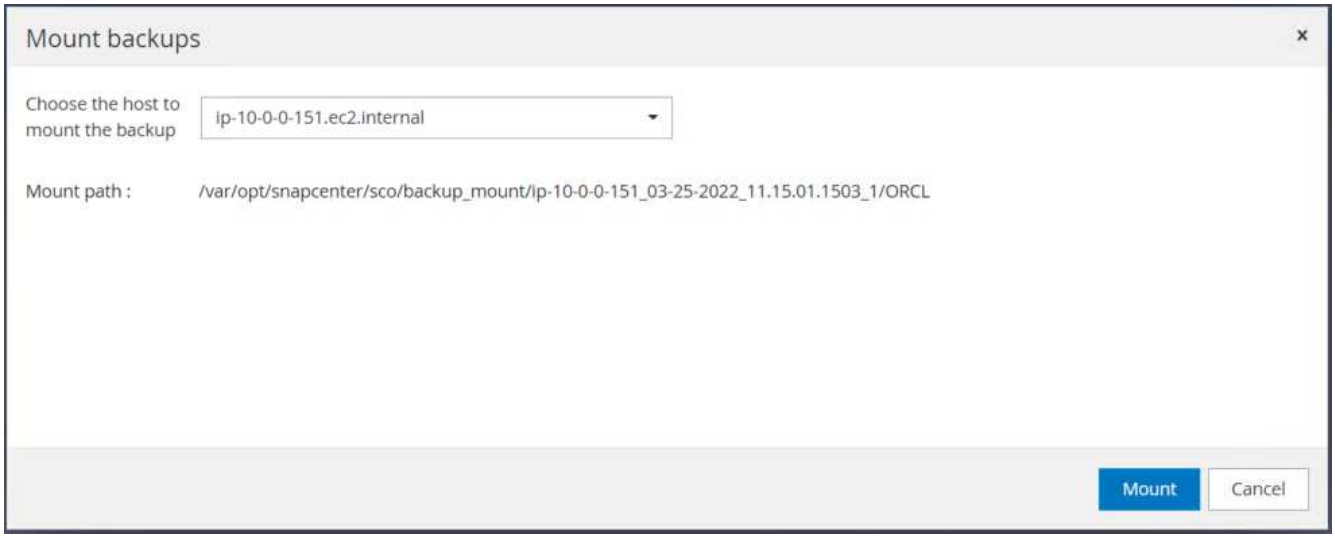
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde de la base de données et le point dans le temps souhaité pour la restauration. Marquez également le numéro SCN correspondant au point dans le temps. La restauration ponctuelle peut être effectuée à l'aide de l'heure ou du SCN.



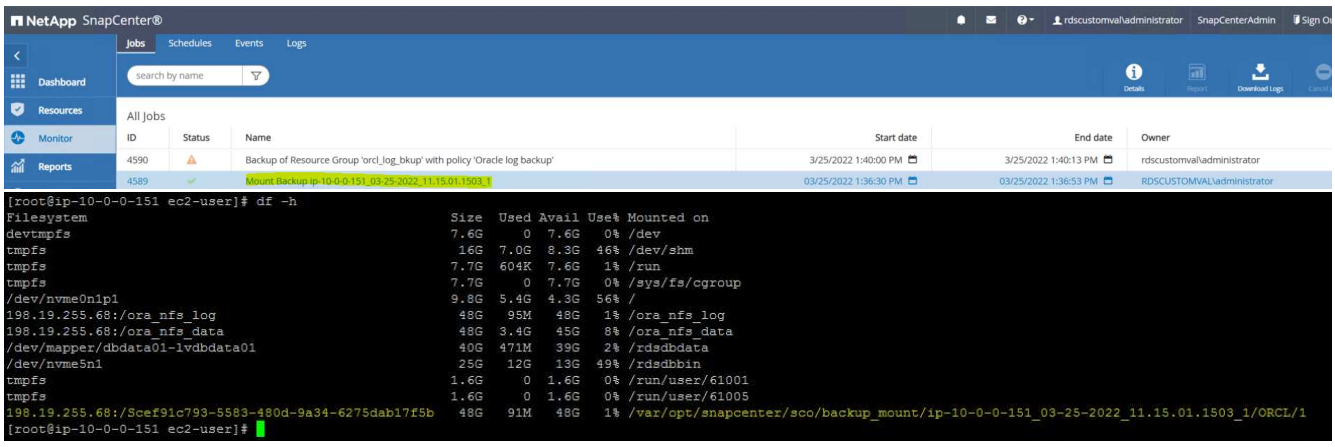
3. Mettez en surbrillance l'instantané du volume du journal et cliquez sur le bouton Monter pour monter le volume.



4. Sélectionnez l'instance EC2 principale pour monter le volume du journal.



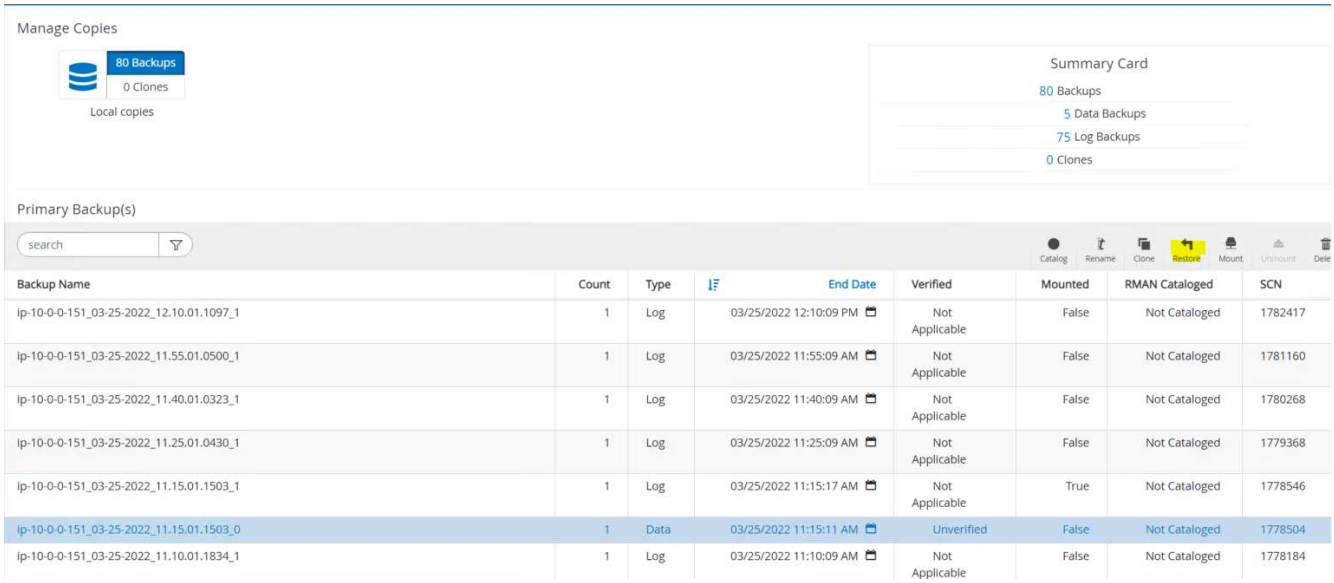
5. Vérifiez que le travail de montage s'est terminé correctement. Vérifiez également sur l'hôte de l'instance EC2 pour voir le volume du journal monté et le chemin du point de montage.



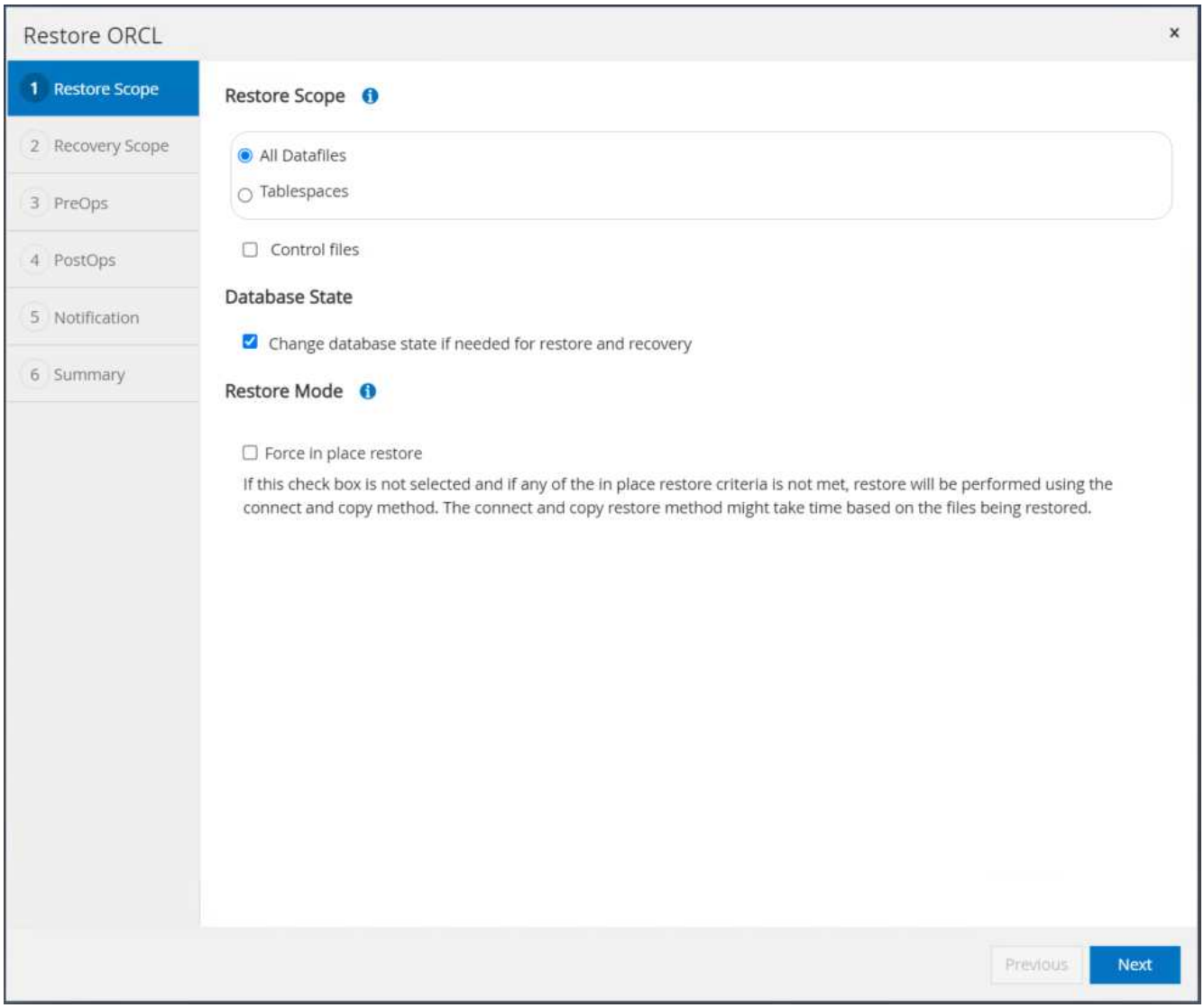
6. Copiez les journaux d'archivage du volume du journal monté dans le répertoire du journal d'archivage en cours.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-
10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc
/ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

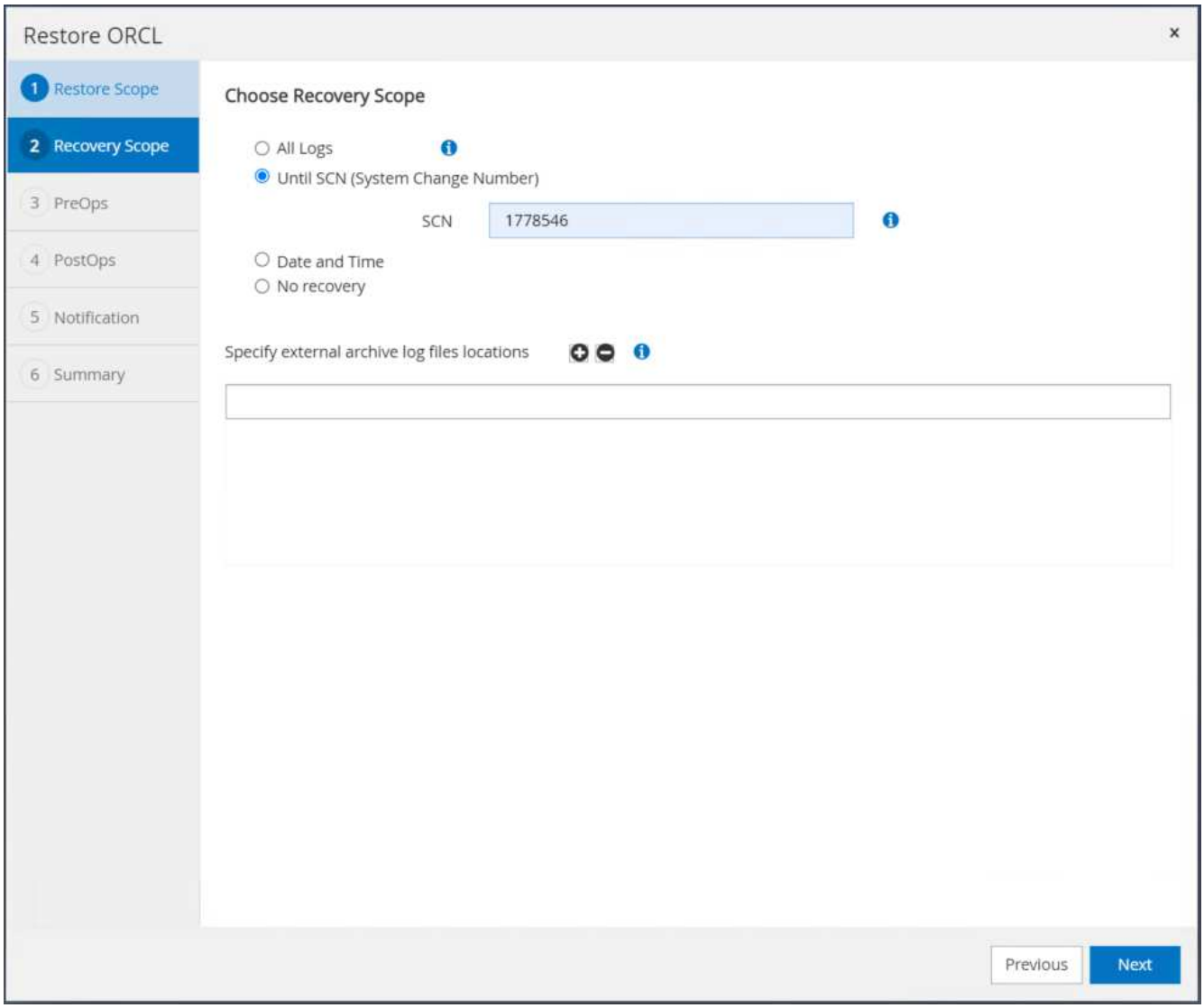
7. Revenez à l'onglet ressource SnapCenter > page de sauvegarde de la base de données, mettez en surbrillance la copie Snapshot de données, puis cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer le flux de travail de restauration de la base de données.



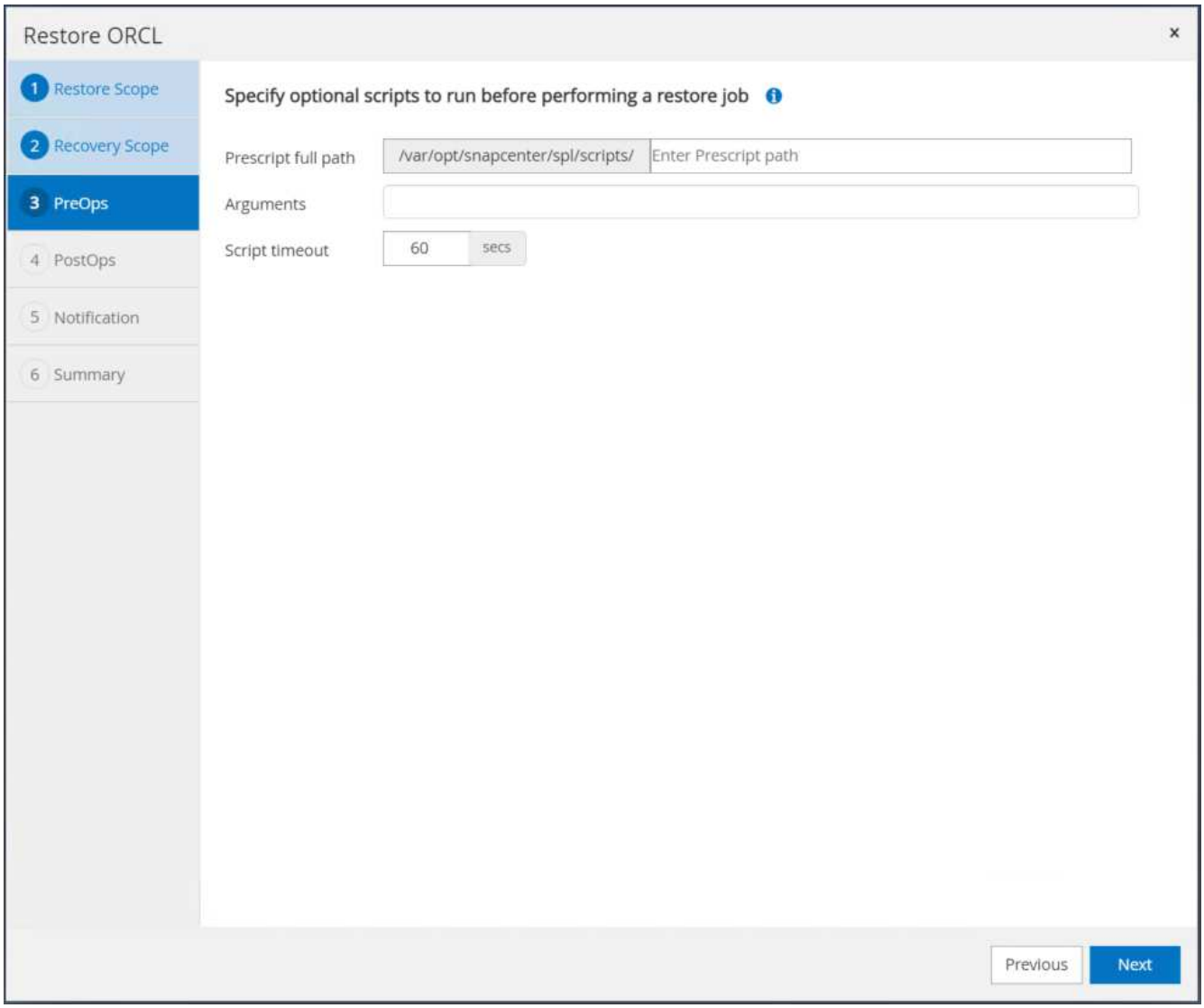
8. Vérifiez tous les fichiers de données et modifiez l'état de la base de données si nécessaire pour la restauration et la restauration, puis cliquez sur Next.



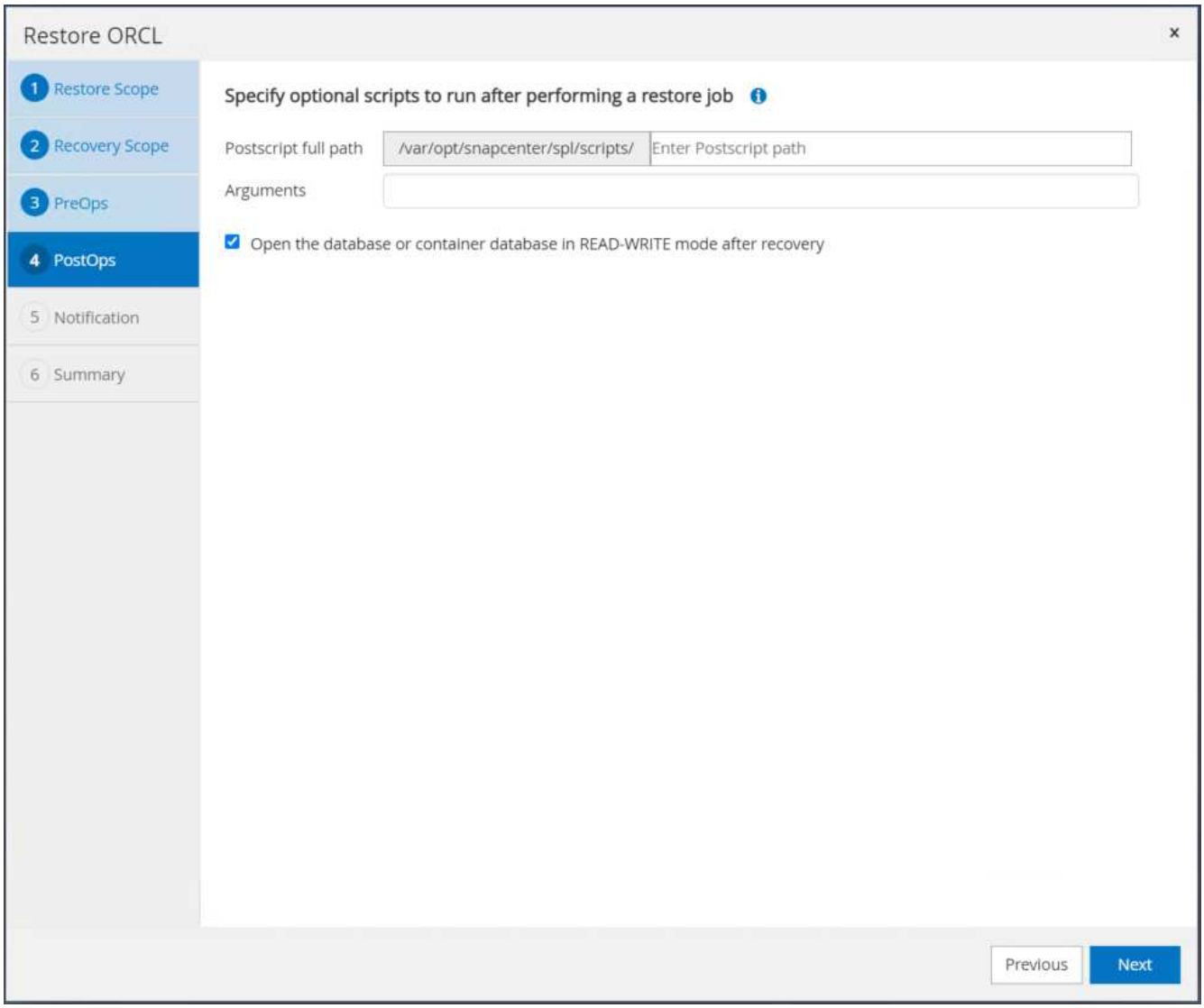
9. Choisissez une étendue de récupération à l'aide de SCN ou de Time. Plutôt que de copier les journaux d'archive montés dans le répertoire de journaux actuel comme indiqué à l'étape 6, le chemin du journal d'archivage monté peut être répertorié dans « spécifier des emplacements de fichiers journaux d'archive externes » pour la restauration.



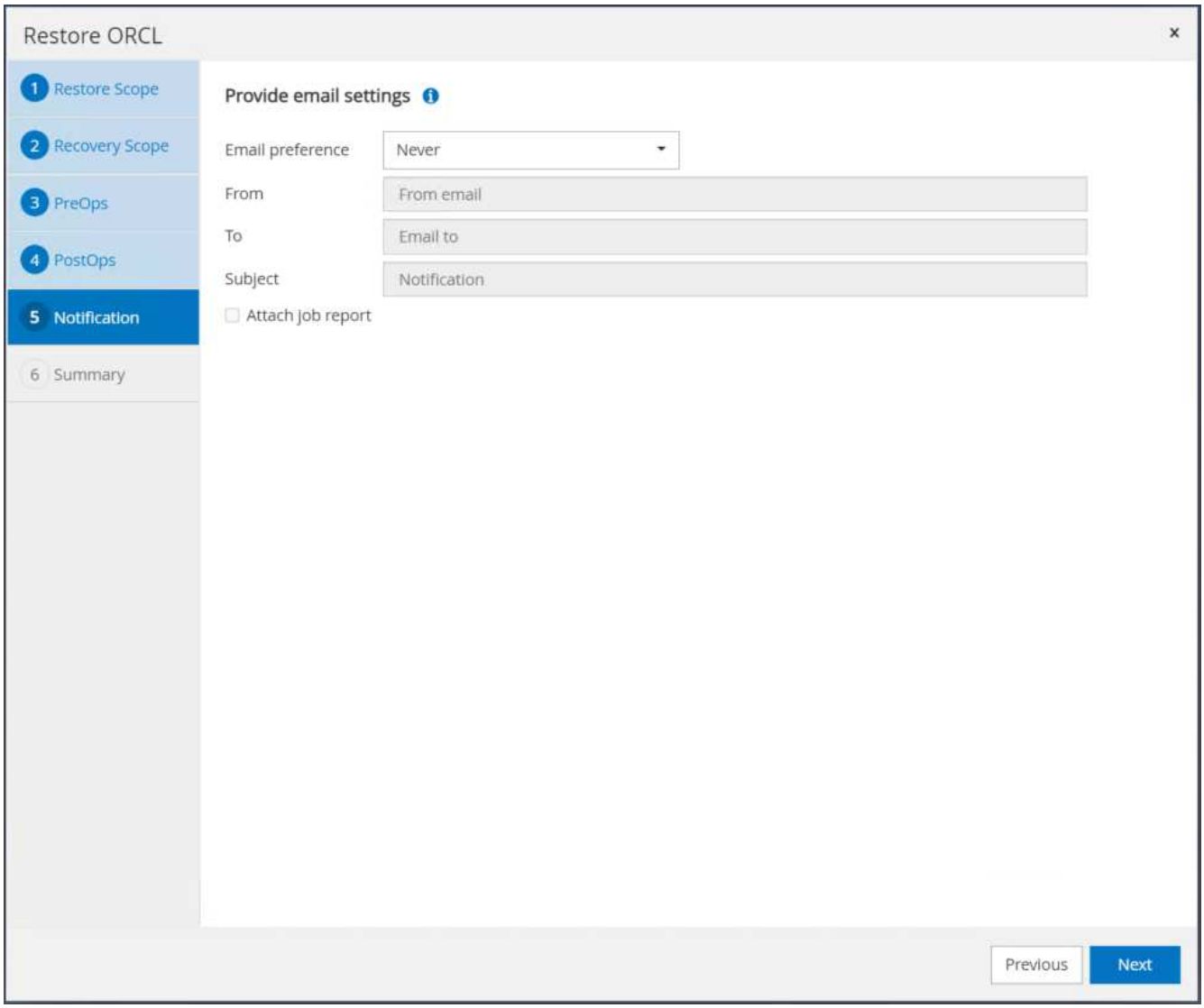
10. Spécifiez un prescripteur facultatif à exécuter si nécessaire.



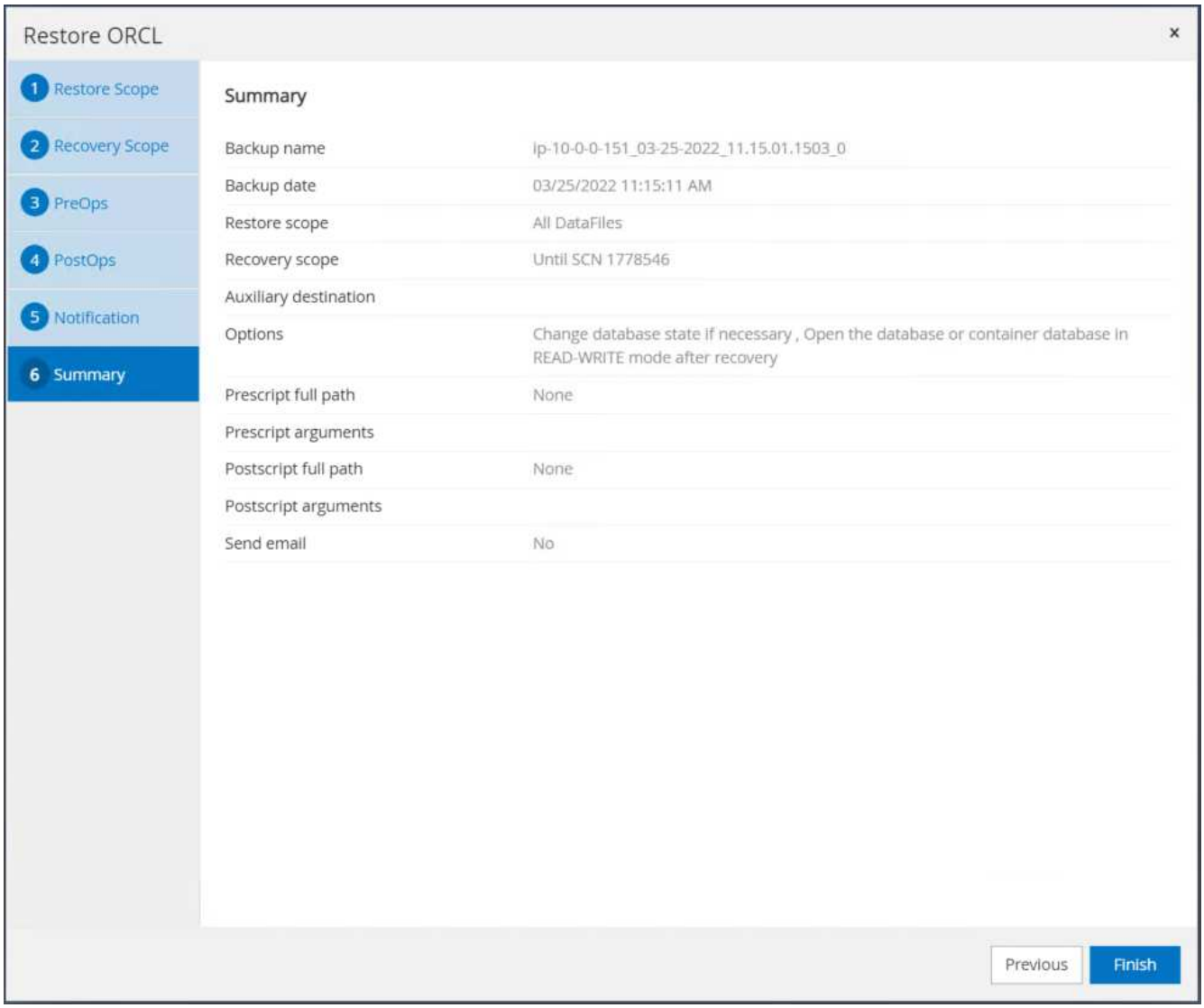
11. Spécifiez un script de post-script facultatif à exécuter si nécessaire. Vérifiez la base de données ouverte après la récupération.



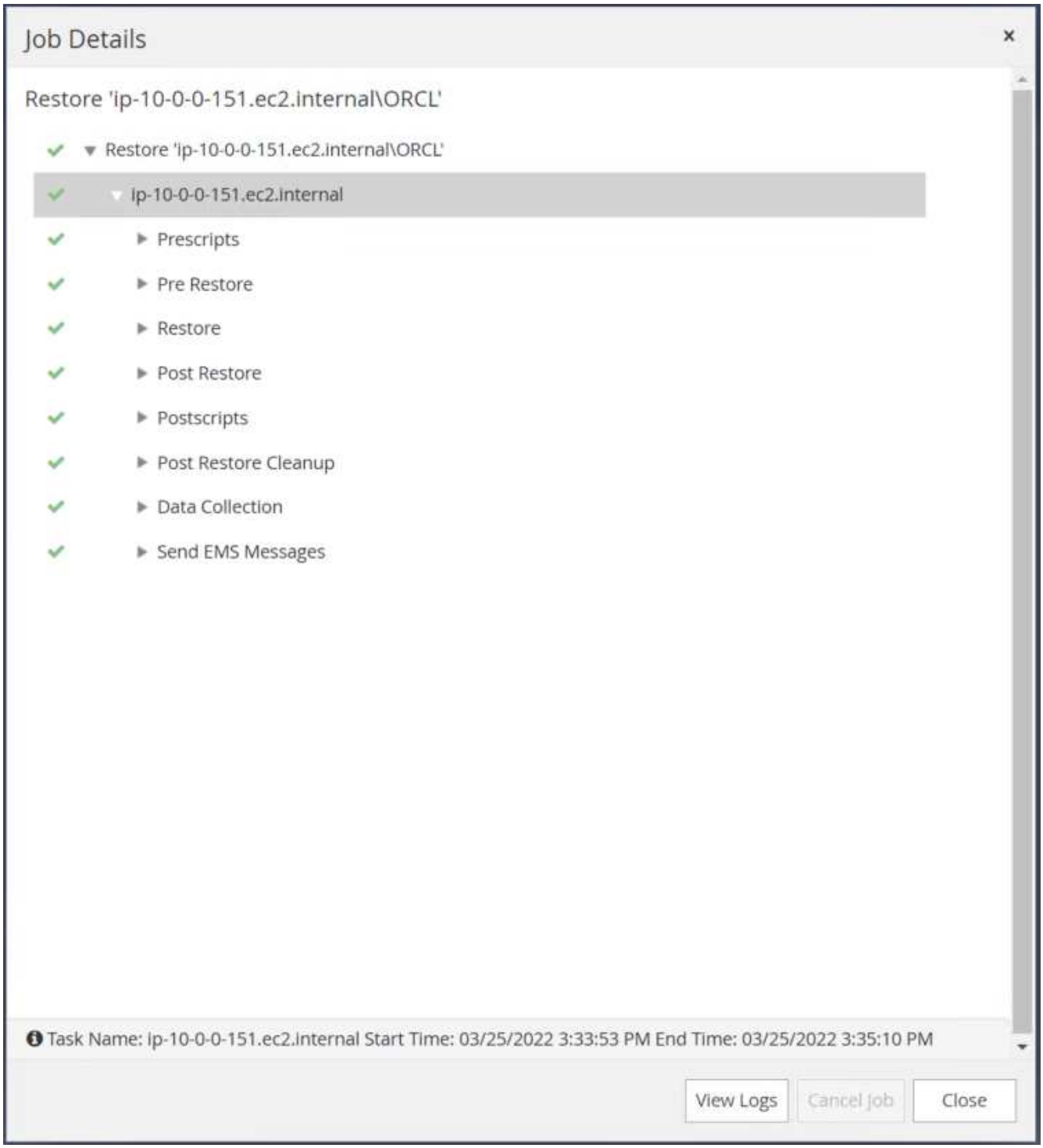
12. Indiquez un serveur SMTP et une adresse e-mail si une notification de travail est nécessaire.



13. Restaurez le récapitulatif du travail. Cliquez sur Terminer pour lancer la tâche de restauration.



14. Valider la restauration à partir de SnapCenter.



15. Valider la restauration à partir de l’hôte de l’instance EC2.

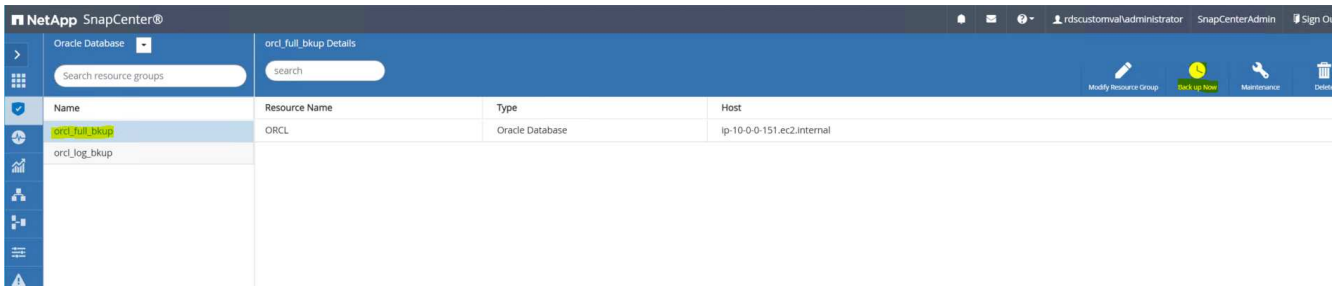
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL               1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. Pour démonter le volume du journal de restauration, inversez les étapes de l'étape 4.

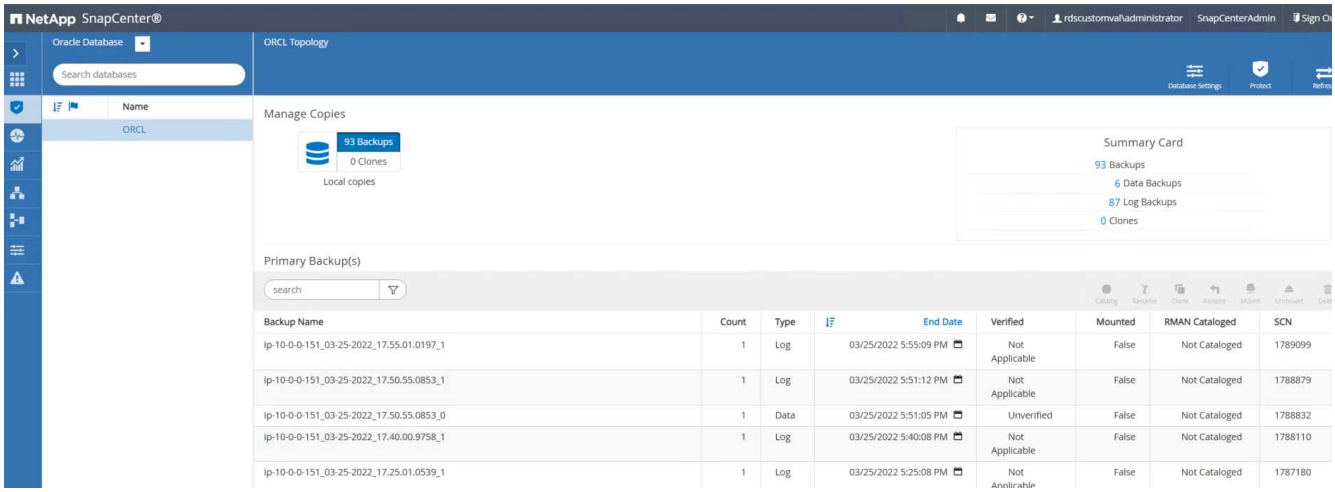
Création d'un clone de base de données

La section suivante explique comment utiliser le workflow de clonage SnapCenter pour créer un clone de base de données à partir d'une base de données primaire vers une instance EC2 de secours.

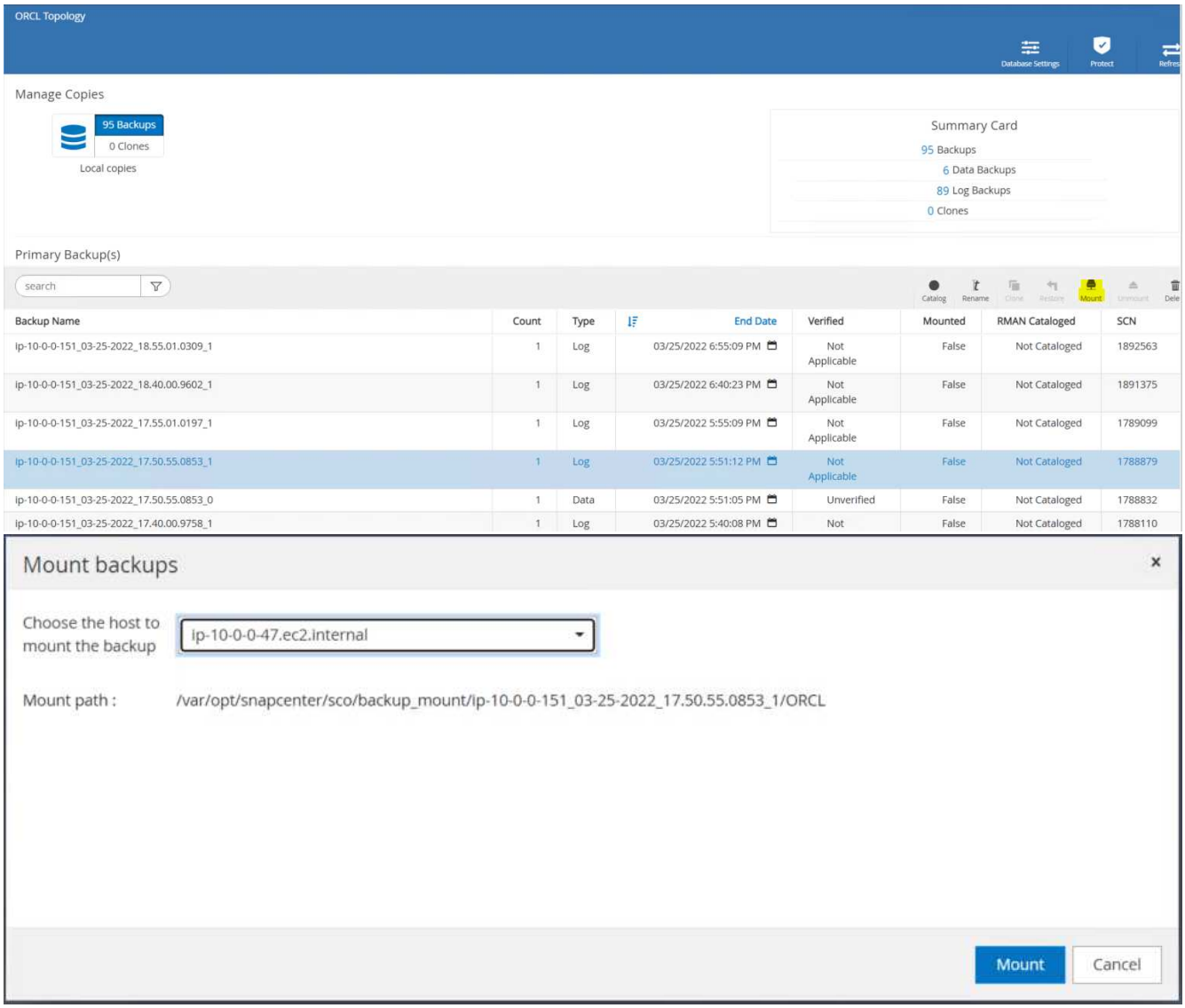
1. Effectuer une sauvegarde instantanée complète de la base de données primaire à partir de SnapCenter en utilisant le groupe de ressources de sauvegarde complet.



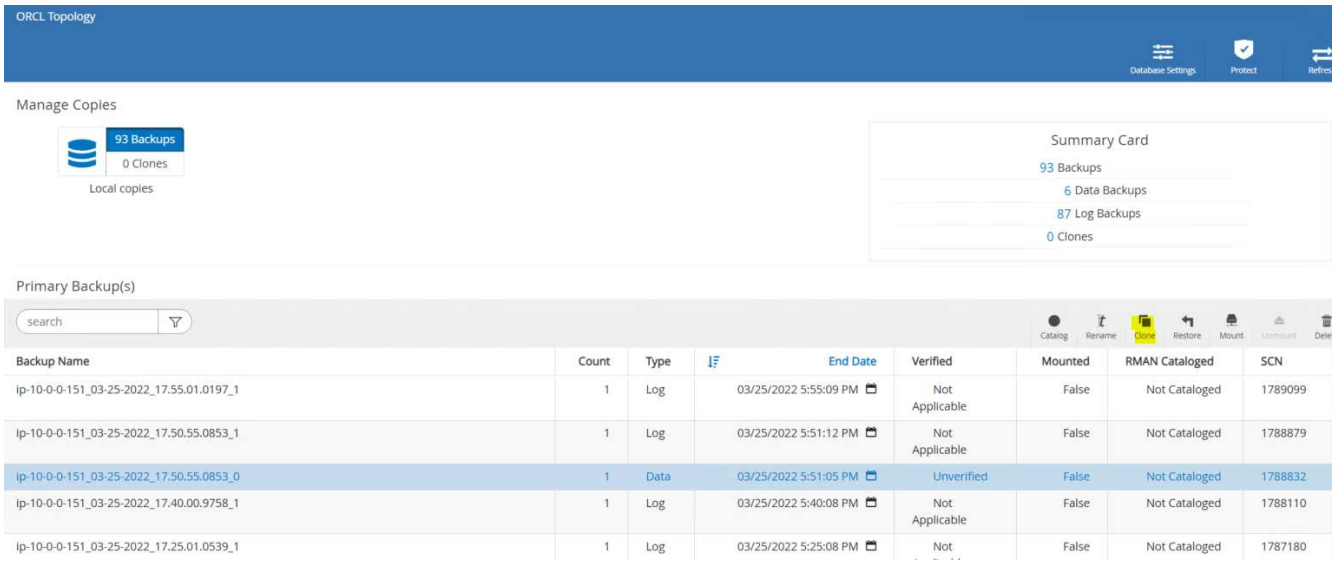
2. Dans l'onglet ressource SnapCenter > vue base de données, ouvrez la page gestion des sauvegardes de la base de données principale à partir de laquelle la réplique doit être créée.



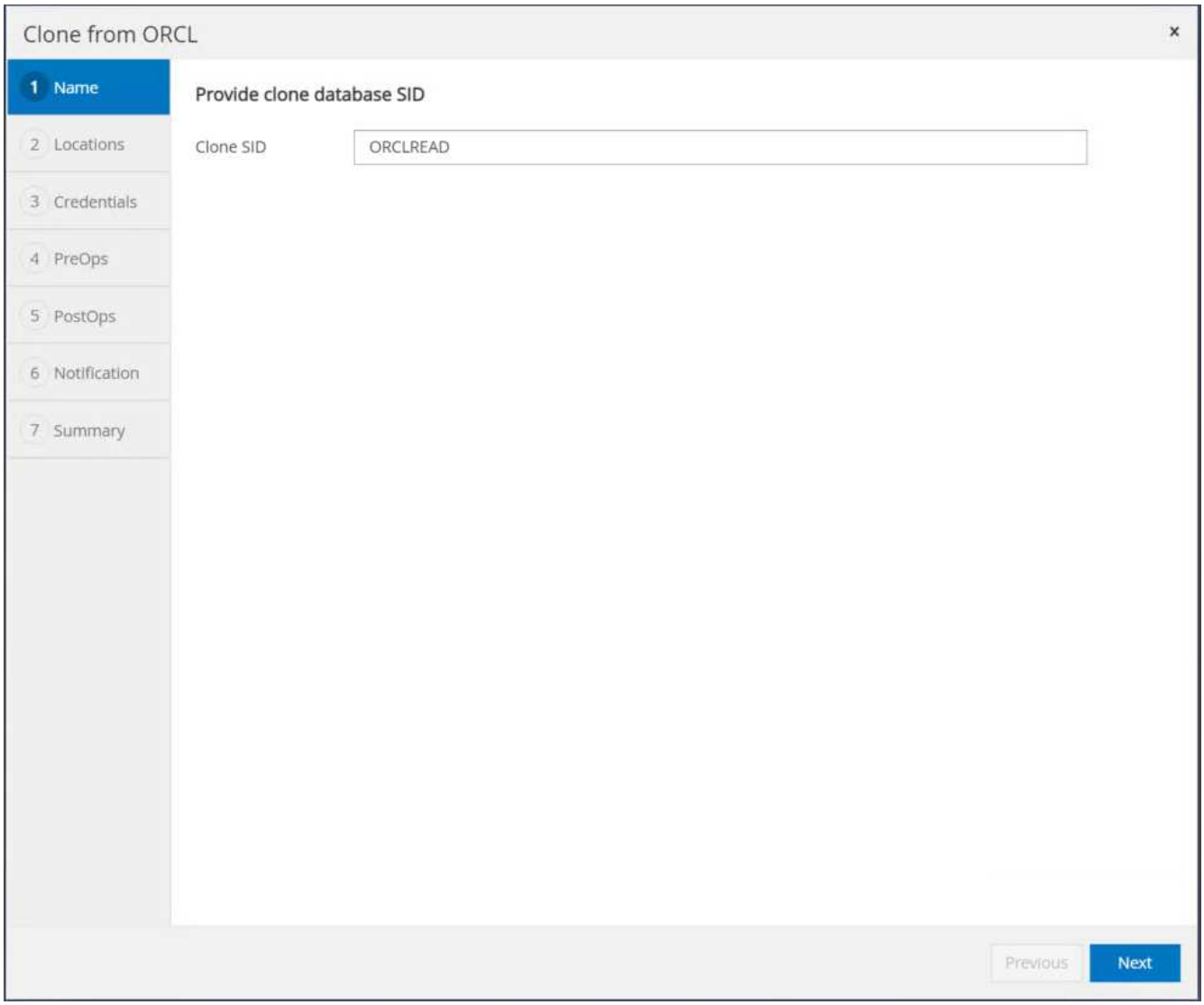
3. Montez le snapshot du volume de journal effectué à l'étape 4 sur l'hôte de l'instance EC2 de secours.



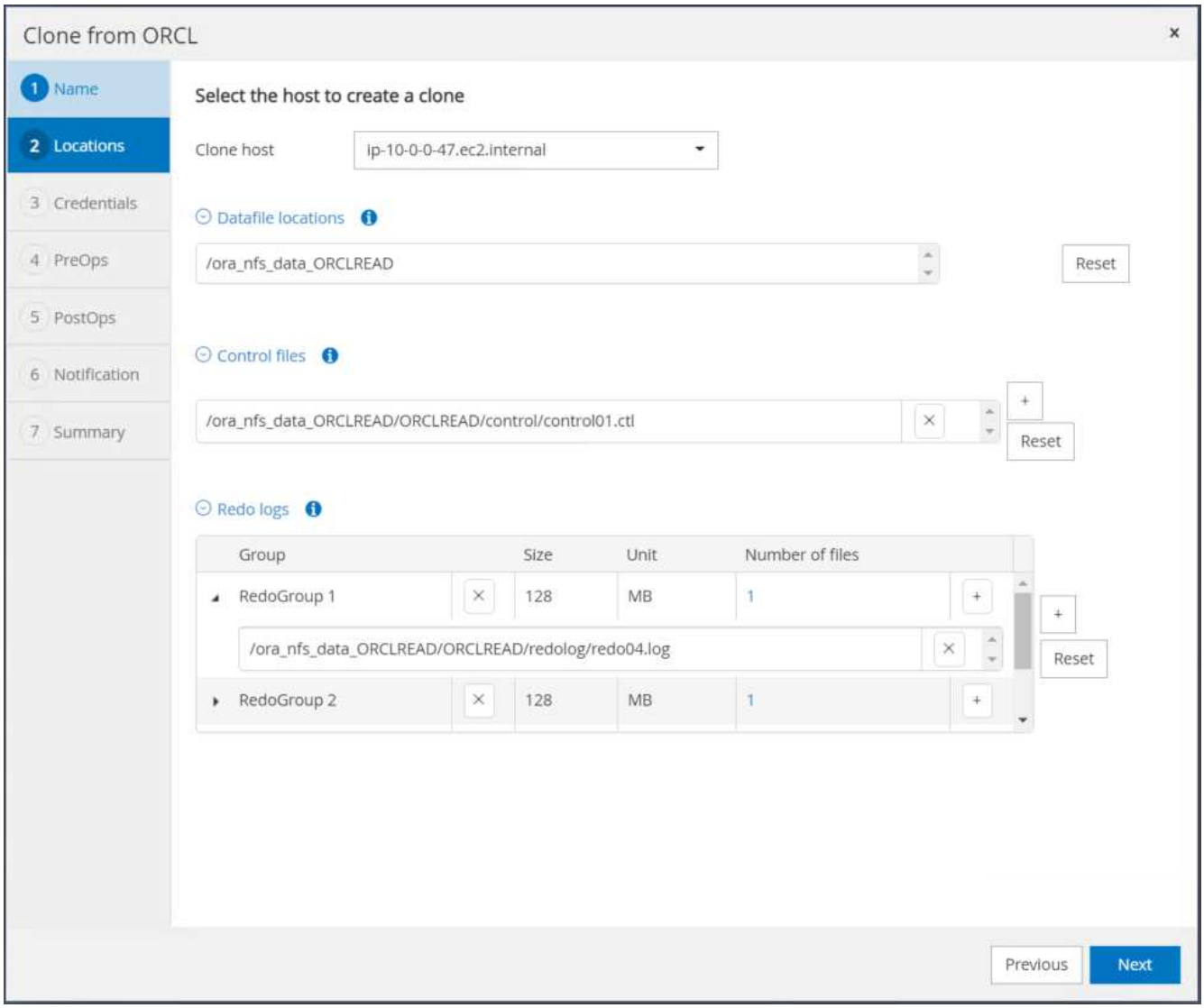
4. Mettez en surbrillance la copie snapshot à cloner pour la réplique, puis cliquez sur le bouton Cloner pour lancer la procédure de clonage.



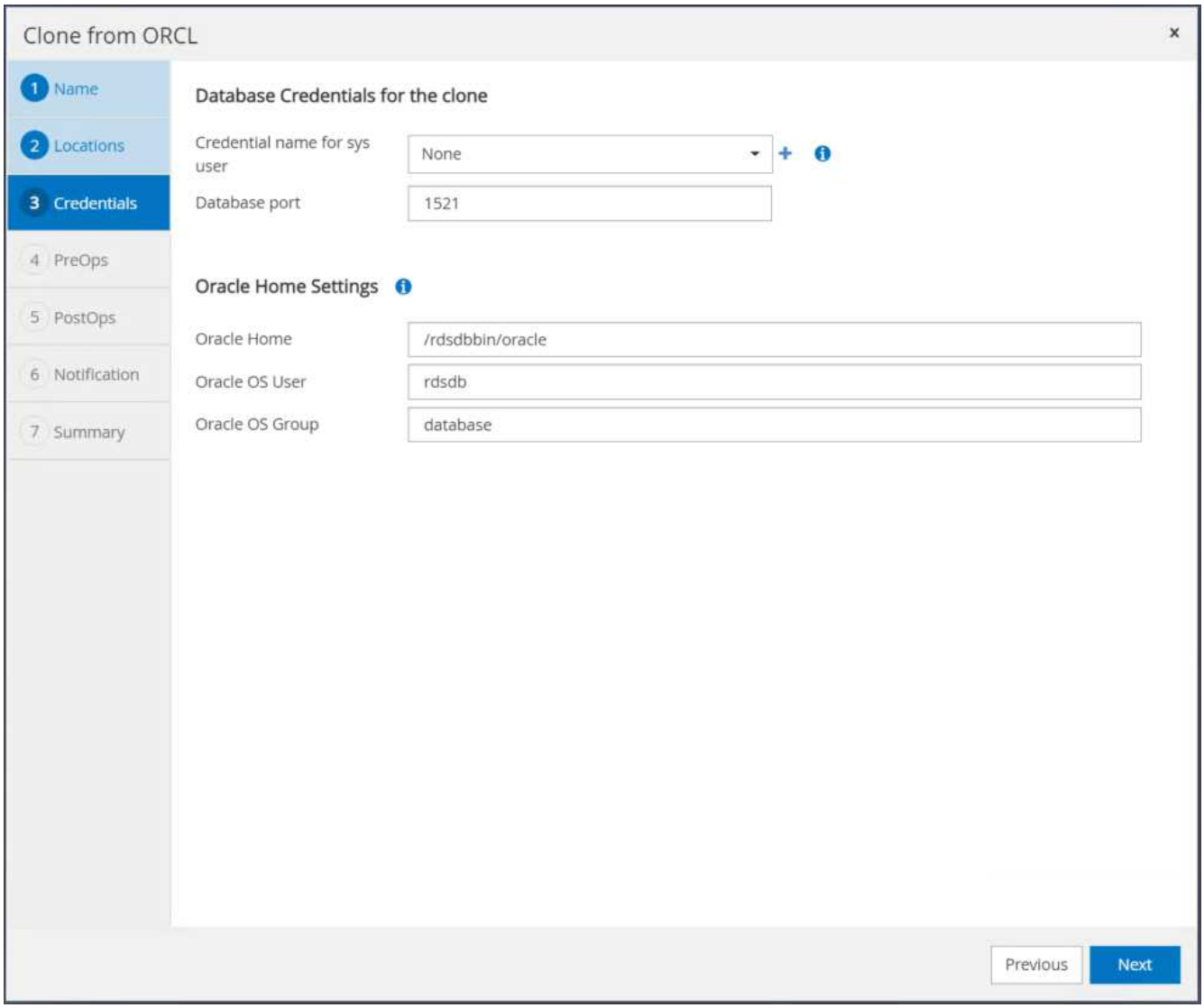
5. Modifiez le nom de la copie du réplica afin qu'il soit différent du nom de la base de données principale. Cliquez sur Suivant.



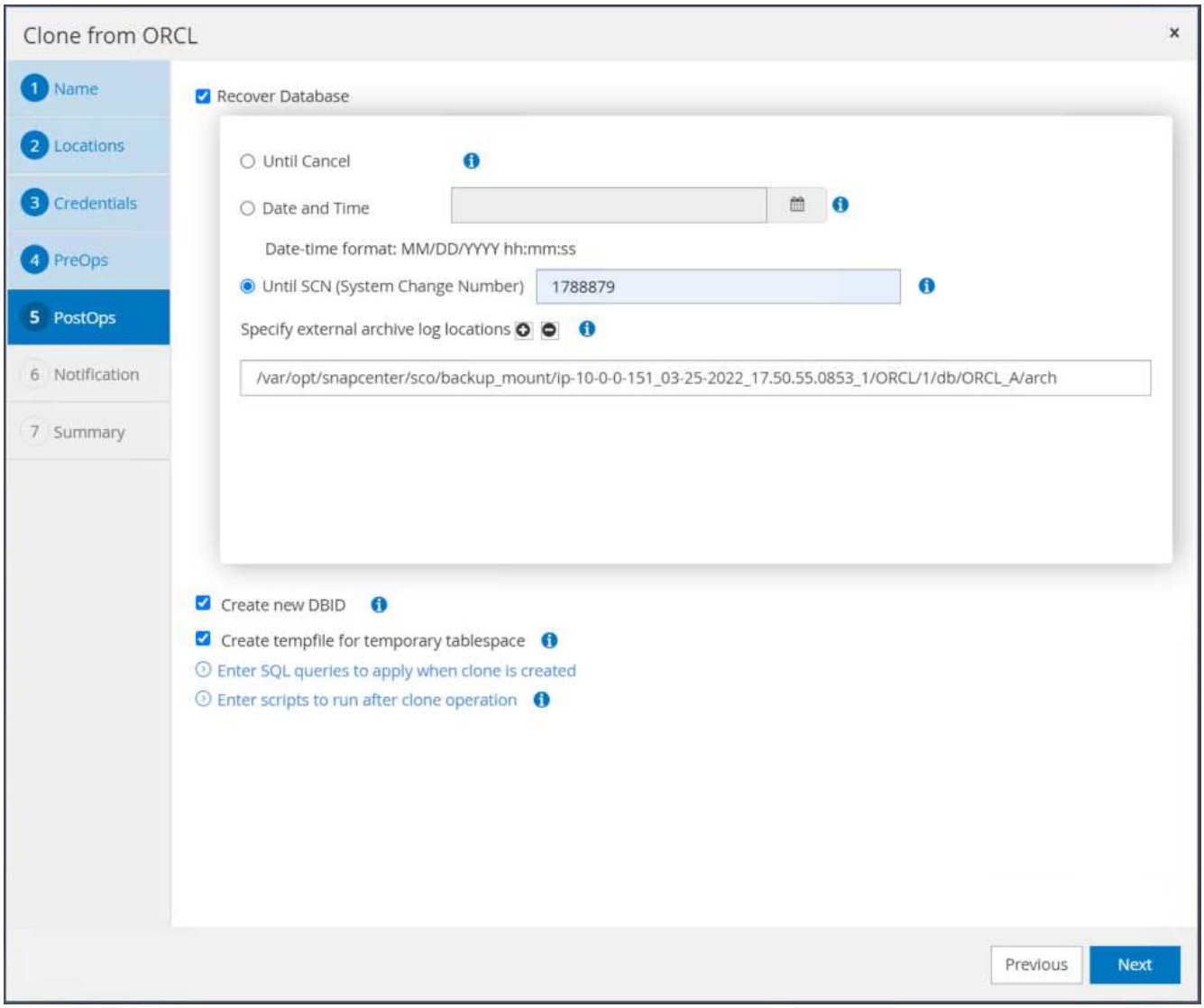
6. Remplacez l'hôte clone par l'hôte EC2 de secours, acceptez la dénomination par défaut et cliquez sur Next (Suivant).



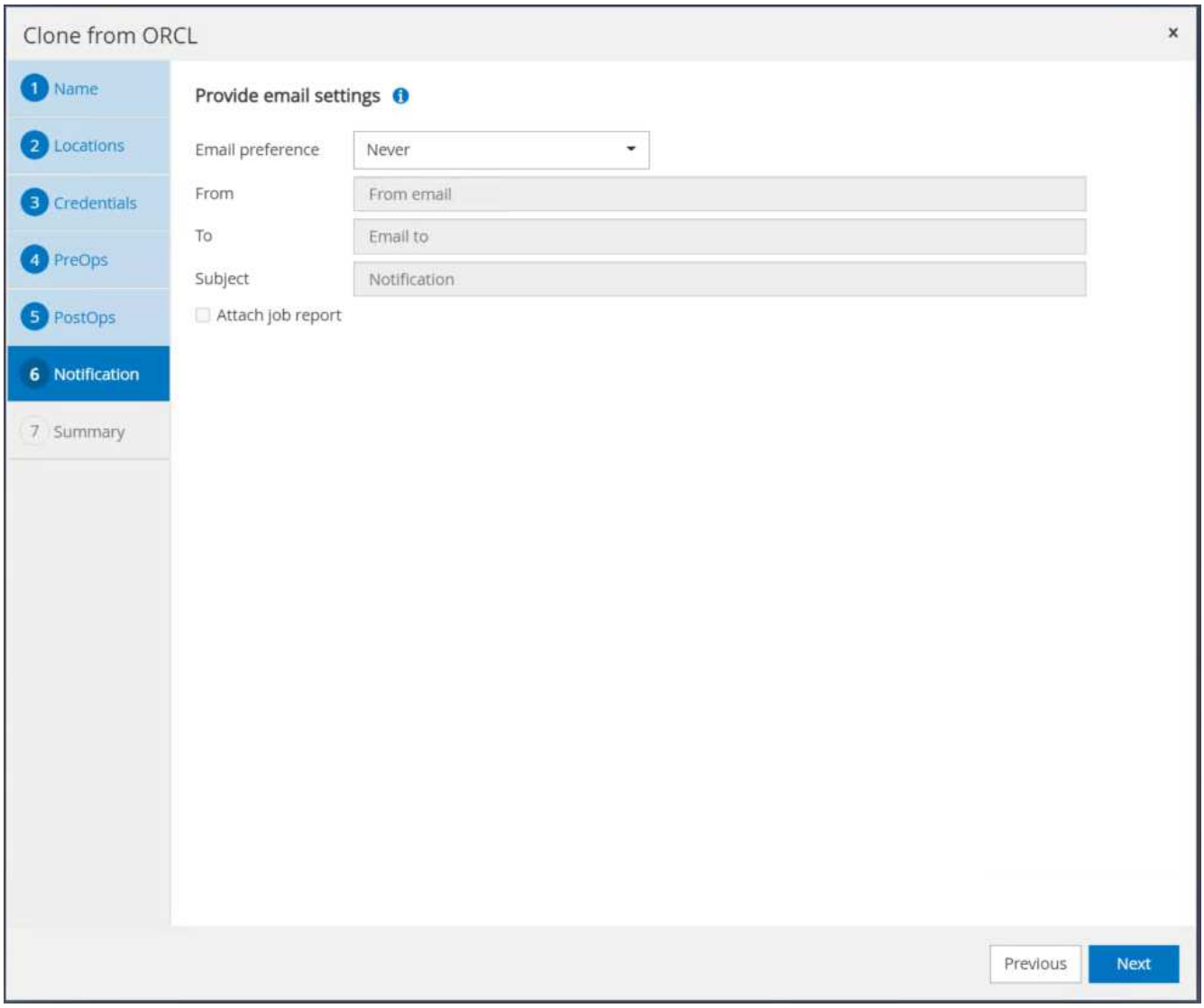
7. Modifiez vos paramètres Oracle Home pour qu'ils correspondent à ceux configurés pour l'hôte du serveur Oracle cible, puis cliquez sur Next (Suivant).



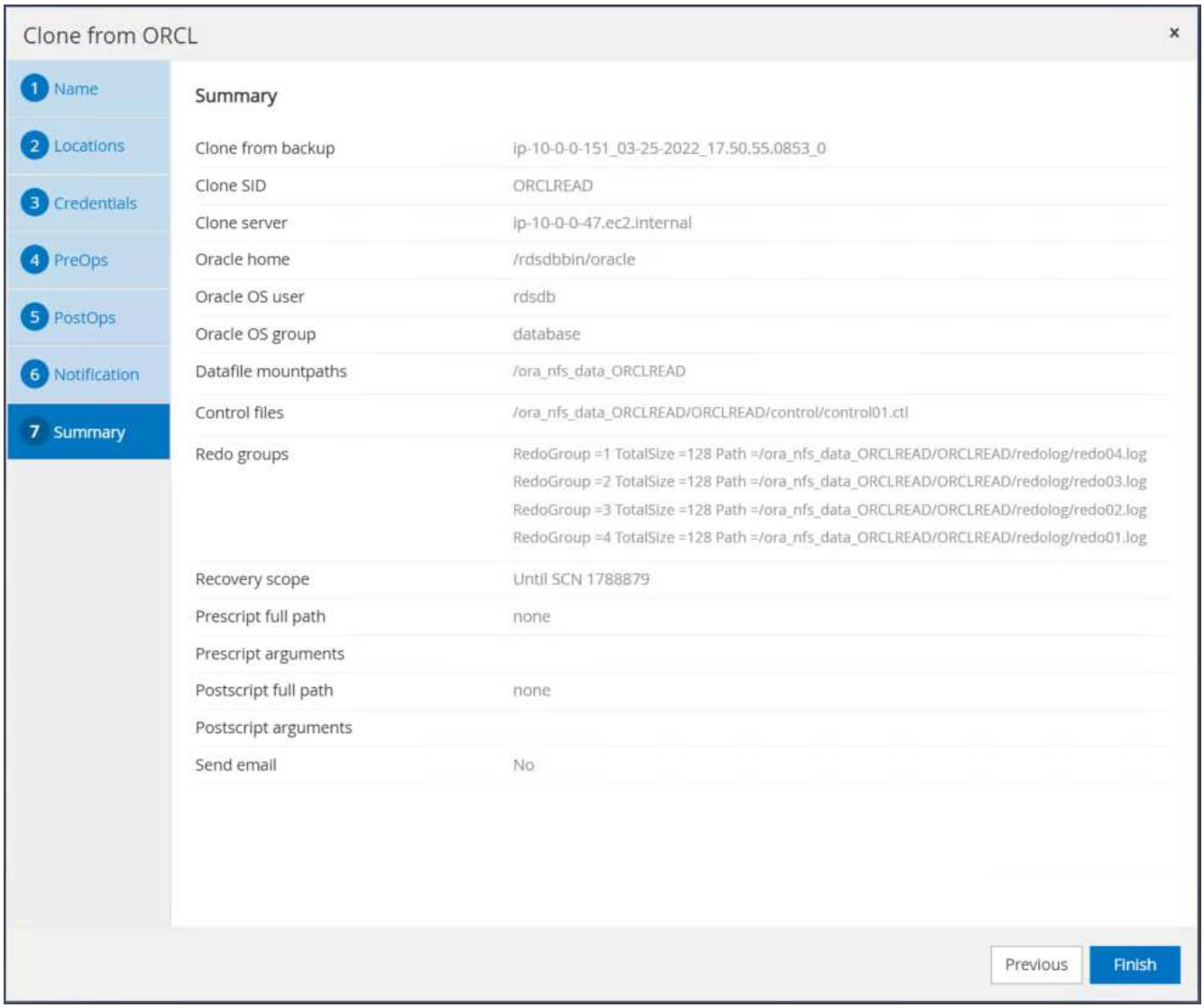
8. Spécifiez un point de récupération à l'aide du temps ou du SCN et du chemin du journal d'archivage monté.



9. Si nécessaire, envoyez les paramètres de messagerie SMTP.

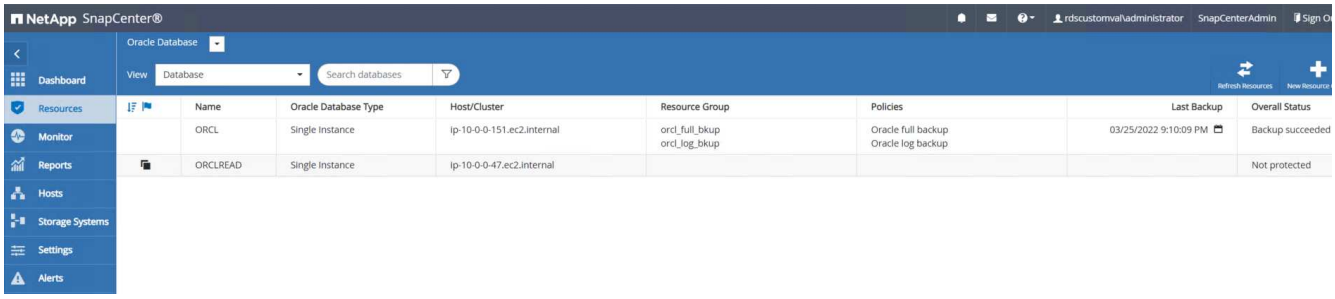


10. Clonez le récapitulatif des tâches, puis cliquez sur Terminer pour lancer la tâche de clonage.



11. Validez le clone de réplica en consultant le journal des travaux de clonage.

La base de données clonée est enregistrée immédiatement dans SnapCenter.



12. Désactivez le mode de journal d'archivage Oracle. Connectez-vous à l'instance EC2 en tant qu'utilisateur oracle et exécutez la commande suivante :

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

> Au lieu de créer des copies de sauvegarde Oracle primaires, un clone peut aussi être créé à partir de copies de sauvegarde secondaires répliquées sur un cluster FSX cible, avec les mêmes procédures.

Basculement HAUTE DISPONIBILITÉ vers la veille et la resynchronisation

Le cluster haute disponibilité de secours d'Oracle offre une haute disponibilité en cas de défaillance sur le site primaire, au niveau de la couche de calcul ou de la couche de stockage. L'un des principaux avantages de la solution est qu'un utilisateur peut tester et valider l'infrastructure à tout moment ou à toute fréquence. Le basculement peut être simulé par l'utilisateur ou déclenché par une défaillance réelle. Les processus de basculement sont identiques et peuvent être automatisés afin de restaurer rapidement les applications.

Consultez la liste suivante des procédures de basculement :

1. Pour effectuer une simulation de basculement, exécutez une sauvegarde de snapshot de journal pour vider les dernières transactions du site de secours, comme indiqué dans la section <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/Prise d&.html#8217;un instantané du journal d’archivage">https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/Prise d&.html#8217;un instantané du journal d’archivage</a>. Dans le cas d’un basculement déclenché par une défaillance réelle, les dernières données récupérables sont répliquées vers le site de secours avec la dernière sauvegarde planifiée du volume des journaux.
2. Faire un break de SnapMirror entre le cluster principal et le cluster FSX de secours.
3. Montez les volumes de base de données de secours répliqués sur l'hôte d'instance EC2 de secours.
4. Rééditez le binaire Oracle si le binaire Oracle répliqué est utilisé pour la restauration Oracle.
5. Restaurez la base de données Oracle de secours vers le dernier journal d'archivage disponible.
6. Ouvrez la base de données Oracle de secours pour l'accès des applications et des utilisateurs.
7. Dans le cas d'une panne réelle du site primaire, la base de données Oracle de secours joue désormais le rôle de nouveau site principal et les volumes de base de données peuvent être utilisés pour reconstruire le

site primaire en panne comme un nouveau site de secours avec la méthode SnapMirror inverse.

8. Pour une simulation d'échec du site primaire pour le test ou la validation, arrêtez la base de données Oracle de secours après avoir terminé les exercices de test. Démontez ensuite les volumes de base de données de secours de l'hôte de l'instance EC2 de secours et synchronisez la réplication du site primaire vers le site de secours.

Ces procédures peuvent être exécutées à l'aide du kit d'automatisation de NetApp disponible au téléchargement sur le site GitHub public de NetApp.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

Lisez attentivement les instructions de README avant de tenter de configurer et de tester le basculement.

"Suivant : migration de base de données."

Migration de base de données sur site vers un cloud public

"Précédent : gestion de la base de données."

La migration de bases de données constitue un défi de taille. La migration d'une base de données Oracle sur site vers le cloud ne fait pas exception.

Les sections suivantes présentent des facteurs clés à prendre en compte lors de la migration des bases de données Oracle vers le cloud public AWS avec la plateforme de stockage FSX et de calcul EC2 AWS.

Le stockage ONTAP est disponible sur site

Si la base de données Oracle sur site est hébergée sur une baie de stockage ONTAP, il est plus facile de configurer la réplication pour la migration de la base de données à l'aide de l'outil d'interface utilisateur NetApp SnapCenter.

1. Créez une instance EC2 de calcul cible correspondant à l'instance sur site.
2. Provisionner des volumes de base de données de taille équivalente à partir de la console FSX.
3. Montez les volumes de base de données FSX sur l'instance EC2.
4. Configurer la réplication SnapMirror entre les volumes de base de données sur site et les volumes de base de données FSX cible. La synchronisation initiale peut prendre un certain temps pour déplacer les données source principales, mais les mises à jour incrémentielles suivantes sont bien plus rapides.
5. Au moment du basculement, arrêtez l'application principale pour arrêter toutes les transactions. Depuis SnapCenter, exécutez une sauvegarde de journal pour vider les transactions restantes vers la cible.
6. Brisez les volumes en miroir, exécutez la restauration Oracle sur la cible et créez la base de données pour le service.
7. Pointez les applications vers la base de données Oracle dans le cloud.

Le stockage ONTAP n'est pas disponible sur site

Si la base de données Oracle sur site est hébergée sur un système de stockage tiers autre que ONTAP, la migration de base de données est basée sur la restauration d'une copie de sauvegarde de base de données Oracle. Vous devez lire le journal d'archivage pour le mettre à jour avant de basculer.

AWS S3 peut être utilisé comme emplacement de stockage intermédiaire pour le déplacement et la migration des bases de données. Reportez-vous aux étapes de haut niveau suivantes pour cette méthode :

1. Provisionnement d'une nouvelle instance EC2 de correspondance comparable à celle de l'instance sur site
2. Provisionnez des volumes de base de données égaux à partir du stockage FSX et montez les volumes sur l'instance EC2.
3. Créer une copie de sauvegarde Oracle au niveau du disque.
4. Déplacez la copie de sauvegarde vers le stockage AWS S3.
5. Recréez le fichier de contrôle Oracle, restaurez et restaurez la base de données en extrayant les données et le journal d'archivage à partir du stockage S3.
6. Synchronisez la base de données Oracle cible avec la base de données source sur site.
7. Lors du basculement, arrêtez l'application et la base de données Oracle source. Copiez les derniers journaux d'archivage et appliquez-les à la base de données Oracle cible pour la mettre à jour.
8. Démarrez la base de données cible pour l'accès des utilisateurs.
9. Redirection de l'application vers la base de données cible pour terminer le basculement.

Consolidez les bases de données Oracle dans AWS avec l'architecture de colocation CDB/PDB Oracle

1. Créez votre CDB dans le cloud public AWS.
2. Si la base de données sur site est également déployée dans la colocation CDB/PDB, débranchez le PDB à migrer.
3. Transférez les métadonnées ainsi que les fichiers de données Oracle soulignés vers l'instance CDB cible.
4. Valider la compatibilité avec les procédures de validation Oracle
5. Si la validation de la compatibilité réussit, branchez le boîtier de distribution électrique débranché dans le conteneur CDB cible.
6. Mettre à jour le dictionnaire de données si nécessaire.
7. Sauvegardez et ouvrez le PDB migré pour y accéder.

> Le débranchement et le plug-in du boîtier de distribution électrique nécessitent un temps d'indisponibilité des applications à prendre en compte lors de la planification de la migration.

Là encore, l'équipe d'automatisation NetApp propose un kit de migration qui facilite la migration des bases de données Oracle sur site vers le cloud AWS. Consultez le site GitHub public de NetApp pour connaître les derniers outils de migration de bases de données.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.